

**MINISTÈRE DE LA TRANSITION
NUMÉRIQUE ET DE LA DIGITALISATION**

**ÉCOLE SUPÉRIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION**



**DÉPOSITAIRE CENTRALE
BANQUE DE RÈGLEMENT**



Année académique :2023-2024

MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

**POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE EN DÉVELOPPEMENT
D'APPLICATIONS ET SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DASI)**

**CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE D'UNE
SOLUTION DE GESTION DE LA FACTURATION
POUR LE COMPTE DU DC/BR**

Présenté par :

**N'GANDI BOSSOMA BENEDICTE GRACE-
DELAURE**

Période de stage :

Du 22 Avril au 19 Juillet 2024

Encadrant académique

Dr. KOUASSI ADLÈS

Enseignant à l'ESATIC

Maitre de stage

M. CHABEHOU EDDOH

**Responsable des Systèmes
d'information du DC/BR**

DÉDICACE

À ma famille,

Pour leur soutien indéfectible et leur amour inconditionnel tout au long de mon parcours académique. Leur confiance en moi a été une source de motivation pour atteindre mes objectifs et réussir cette étape importante de ma vie.

REMERCIEMENT

Je remercie Dieu pour ce que je suis et ce que j'ai.

Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance dans la réalisation de ce mémoire à l'endroit de :

- Professeur **KONATE ADAMA**, Directeur Général de l'ESATIC pour l'accueil chaleureux et la formation de qualité que nous avons reçu. Votre dévouement et votre engagement envers l'excellence académique sont une source d'inspiration pour nous.
- Docteur **ADLES KOUASSI**, notre encadrant académique pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion.
- Monsieur **BIRAHIM DIOUF**, Directeur Général du DC/BR pour l'accueil chaleureux au sein de l'entreprise qu'il dirige, ainsi que ses précieux conseils.
- Monsieur **EDDOH CHABEHOU**, Responsable des Systèmes d'Information du DC/BR qui nous a épaulé et conseillé et pour le partage de son expertise au quotidien. Votre encadrement m'a grandement aidé à progresser et à atteindre mes objectifs professionnels
- Monsieur **N'DRIN HUGUES**, enseignant chercheur à l'ESATIC et responsable de parcours DASI pour la qualité des enseignements et aussi votre soutien et votre disponibilité ont été d'une grande aide tout au long de notre parcours, nous permettant de développer les compétences nécessaires pour notre future carrière.

AVANT-PROPOS

Ce mémoire est le récit authentique de mon immersion dans un projet crucial pour l'obtention du diplôme de licence en Développement d'Applications et Systèmes d'Information (DASI). Mon stage de trois (03) mois au Département des Systèmes d'information a été une véritable aventure intellectuelle et professionnelle. Ma mission principale a été de contribuer activement à la mise en œuvre d'une solution innovante de gestion de facturation.

De la conception initiale à l'implémentation finale du système informatique, chaque étape a été façonnée par des défis stimulants et des apprentissages enrichissants. Guidé par une équipe d'experts passionnés, j'ai pu non seulement appliquer mes connaissances théoriques en développement d'applications et systèmes d'information, mais aussi perfectionner mes compétences en gestion de projet et en résolution de problèmes complexes.

À travers ces pages, je partage avec vous les réflexions, les découvertes et les solutions innovantes qui ont émergé de cette expérience. Ce stage a été pour moi bien plus qu'une simple formation professionnelle : il a été une véritable exploration des exigences rigoureuses du monde financier moderne.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

- I. PRÉSENTATION DU DC/BR
- II. ORGANISATION DU DC/BR

CHAPITRE II : ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET

- I. DÉFINITION DE CONCEPTS CLÉS
- II. PRÉSENTATION DU PROJET
- III. BESOINS FONCTIONNELS
- IV. ÉTUDE DE L'EXISTANT
- V. CRITIQUE DE L'EXISTANT
- VI. SOLUTION PROPOSÉE

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE ET CONCEPTION

CHAPITRE I : MÉTHODE D'ANALYSE

- I. PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ANALYSE
- II. CHOIX DE LA MÉTHODE D'ANALYSE

CHAPITRE II : CONCEPTION

- I. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION
- II. DIAGRAMME DE SÉQUENCE
- III. DIAGRAMME DE CLASSES
- IV. DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

TROISIÈME PARTIE : RÉALISATION DE L'APPLICATION

CHAPTITRE I : ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

- I. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION WEB
- II. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉES

CHAPITRE II : PRÉSENTATION DE L'APPLICATION ET ESTIMATION FINANCIÈRE

- I. PRÉSENTATION DE L'APPLICATION
- II. ESTIMATION FINANCIÈRE

CONCLUSION

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AMF-UMOA	Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine
BTCC	Banque Teneur de Compte
DC/BR	Dépositaire Centrale Banque de Règlement
BRVM	Bourse Régionale des valeurs Mobilières
SGI	Société de Gestion et d'intermédiaire
UML	Unified Modeling Language
UMOA	Union Monétaire Ouest Africaine
ANB	Antenne Nationale de Bourse
TCC	Teneurs de Compte Conservation
SGP	Société de Gestion de Patrimoine
API	Application Programming Interface
IDE	Environnement de Développement Intégré
SQL	Structured Query Language
SSRS	SQL Server Reporting Service
T-SQL	Transact SQL
CRSF	Cross-Site Request Forgery
NPM	Node Package Manager
ORM	Object Relational Mapping
DTO	Data Transfert Object
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	Hypertext Markup Language

SVN	Apache Subversion
ASP	Aplication Service Provider
DB	DataBase
C#	Langage Csharp

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Description du marché financier	6
Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation globale	24
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation fonctionnalité « Gestion facturation »	25
Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation de la fonctionnalité « Gestion messagerie »	30
Figure 5: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « s'authentifier ».....	34
Figure 6: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter facturation »	35
Figure 7: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Générer facturation »	36
Figure 8: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter facturation ».....	37
Figure 9: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier facturation »	38
Figure 10: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Valider facturation »	39
Figure 11: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Annuler facturation »	40
Figure 12: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Enregistrer destinataire » 41	
Figure 13: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Envoi mail »	42
Figure 14: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Annuler mail »	43
Figure 15: Diagramme de classe	45
Figure 16: Diagramme de déploiement	46
Figure 17: Description de l'architecture 3-tiers	50
Figure 18: Composants de Visual Studio	51
Figure 19: Fonctionnement de SQL Server Reporting Service	52

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Comparaison entre MERISE et UML	21
Tableau 2: liste des acteurs et leurs rôles	23
Tableau 3: Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter facturation »	26
Tableau 4: Description textuelle du cas d'utilisation « Générer facturation »	26
Tableau 5: Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter facturation »	27
Tableau 6: description textuelle du cas d'utilisation « Modifier facturation »	28
Tableau 7: Description textuelle du cas d'utilisation « Valider facturation »	28
Tableau 8: Description textuelle du cas d'utilisation « Annuler facturation »	29
Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer destinataire » ...	31
Tableau 10: Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier destinataire »	31
Tableau 11: Description textuelle du cas d'utilisation « Envoi mail »	32
Tableau 12: Description textuelle du cas d'utilisation « Annuler mail »	32
Tableau 13: liste des règles de gestion	44
Tableau 14: Estimation financière du projet	57

INTRODUCTION

La digitalisation des processus de facturation s'inscrit dans une tendance plus large de transformation numérique qui touche tous les secteurs d'activité. Ce mouvement vise à remplacer les systèmes manuels et papier par des solutions informatisées, offrant ainsi des gains en termes d'efficacité, de précision, et de conformité. Dans le secteur financier, cette transition est particulièrement critique, car elle permet non seulement de réduire les erreurs humaines, mais aussi d'améliorer la transparence et la traçabilité des opérations [1]. De plus, les systèmes digitalisés offrent des capacités accrues d'intégration avec d'autres systèmes d'information, facilitant ainsi la centralisation des données et l'automatisation des processus de bout en bout.

Conscient de ces enjeux, notre projet de fin d'études consiste à mettre en œuvre une solution de gestion de la facturation pour le DC/BR. L'objectif est de développer un système automatisé qui répond aux besoins spécifiques du DC/BR pour la gestion des factures des BTCC et des émetteurs, en prenant en compte les particularités des actions et obligations. Ce projet vise à améliorer l'efficacité, la précision et la conformité des processus de facturation. L'intérêt de ce projet réside dans sa capacité à réduire les interventions manuelles, minimiser les erreurs, et assurer une conformité stricte avec les réglementations en vigueur. Il permet également de centraliser les informations financières et de faciliter l'accès aux rapports de facturation, améliorant ainsi la transparence et la réactivité des opérations.

La problématique que nous avons abordée est la suivante : comment concevoir une solution de gestion de la facturation qui soit à la fois automatisée, sécurisée et adaptée aux besoins spécifiques des BTCC et des émetteurs ? Cette question centrale a guidé notre démarche, nous amenant à explorer différentes approches technologiques et méthodologiques pour parvenir à une solution optimale.

Dans cette optique, la première partie de notre travail porte sur la présentation de l'entreprise d'accueil, la présentation du projet et l'étude de l'existant. La deuxième partie, est quant à elle consacrée à la phase d'analyse et de conception. Enfin, la troisième partie se concentre sur la réalisation de l'application, en détaillant l'environnement de développement, la description de l'application mise en œuvre, ainsi qu'une estimation des coûts associés au projet.

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cette partie présente l'entreprise et le projet qui fait l'objet de notre étude

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

I. PRÉSENTATION DU DC/BR

1. Historique

Le 18 décembre 1996 marque la fondation du Dépositaire Central / Banque de Règlement, une institution financière spécialisée de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Constitué sous forme de société anonyme privée, il est chargé d'une mission de service public communautaire. Le Dépositaire Central Banque de Règlement est l'un des organes centraux du Marché Financier Régional de l'UEMOA, et son siège social est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Cette institution est commune aux huit États membres de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, et Togo) et est représentée dans chaque pays de l'Union par une Antenne Nationale de Bourse (ANB).

2. Mission

Le DC/BR est chargé de la conservation et de la circulation des valeurs mobilières dématérialisées dans la zone UEMOA. Il agit aussi bien pour le compte des émetteurs que pour celui des intermédiaires. Faisant office de Banque de Règlement, il peut détenir des encaisses des négociateurs [5]. En sa qualité de Structure Centrale du marché financier régional, le DC/BR assure les missions suivantes :

- La codification des valeurs mobilières à titre exclusif pour la zone UEMOA ;
- La centralisation de la conservation des compte-titres pour ses adhérents ;
- Le dénouement des opérations de bourse ;
- Le règlement des soldes résultant des compensations des opérations de marché et le paiement des événements sur valeurs (intérêts, dividendes, etc.) ;
- La gestion des opérations sur titres (transferts de titres, nantissement de titres, mise en pension, mainlevées de titres, etc.) ;
- La gestion du Fonds de Garantie du Marché.

II. ORGANISATION DU DC/BR

1. Organisation interne du DC /BR

1.1. Direction des Opérations

La Direction des Opérations est responsable de la gestion des activités liées aux opérations du marché financier. Elle supervise et coordonne les processus opérationnels pour assurer leur bon déroulement.

1.2. Direction de l'Administration et des Ressources Humaines

La Direction de l'Administration et des Ressources Humaines gère les aspects administratifs et les ressources humaines au sein de l'organisation. Ses responsabilités incluent :

- **Gestion du Personnel** : Recrutement, formation, et gestion des carrières des employés. Elle veille également à la conformité avec les législations du travail
- **Gestion des Salaires et Avantages** : Administration des paies, des avantages sociaux, et des politiques de rémunération.
- **Communication Interne** : Facilitation de la communication au sein de l'organisation pour assurer une bonne circulation de l'information et un environnement de travail harmonieux.

1.3. Direction de l'audit

Elle assure l'évaluation des processus internes de l'entreprise pour s'assurer qu'ils soient efficaces et conformes aux politiques internes ainsi qu'aux réglementations externes. Elle inclut l'audit financier, opérationnel, informatiques.

1.4. Direction de la conformité

La conformité veille au respect des lois, des réglementations, des normes et codes de conduite applicables. Elle gère les risques liés à la non-conformité et met en place des programmes de conformité afin de prévenir les violations réglementaires.

1.5. Direction des Systèmes d'information

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) du DC/BR est essentielle à la gestion et à la sécurisation des systèmes informatiques soutenant les opérations financières critiques. En tant que pilier technologique de l'organisation, la DSI est responsable de la conception, du déploiement et de la maintenance de l'infrastructure informatique du DC/BR, garantissant ainsi la continuité des services et la protection des données sensibles.

2. Organisation externe du DC/BR

Le marché financier régional est animé par les acteurs suivants :

- **Les structures centrales du marché** : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) ;
- **Les intervenants commerciaux** : les sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI), les sociétés de gestion de patrimoine (SGP), les conseils en investissements boursiers, les apporteurs d'affaires et les démarcheurs.

Ces différents acteurs jouissent d'un agrément de l'AMF-UMOA.

L'AMF-UMOA [4] est l'organe de régulation de tutelle du marché financier régional de l'UEMOA.

CHAPITRE II : ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET

I. DÉFINITIONS DE CONCEPTS CLÉS

1. Marché Financier

Un marché financier est un lieu, physique ou virtuel, où les acteurs du marché (acheteurs, vendeurs) se rencontrent pour négocier des produits financiers. Il permet de financer l'économie, tout en permettant aux investisseurs de placer leur épargne [6].

1.1. A quoi servent les marchés financiers ?

Pour satisfaire leurs besoins de financement, les entreprises, l'Etat et les collectivités publiques procèdent à des émissions d'actions, d'obligations et d'autres titres de créance. L'émission de ces titres financiers se fait sur un marché dit « primaire ». Par exemple : à l'occasion d'une introduction en bourse, d'une augmentation de capital ou d'une émission d'obligations.

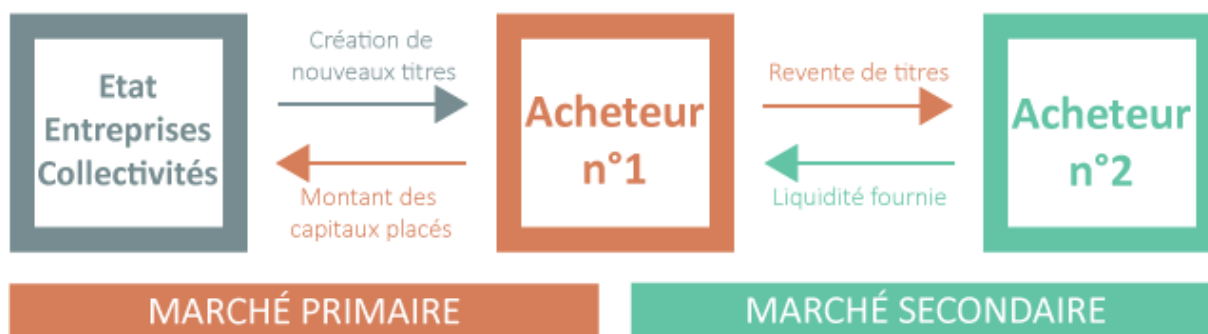


Figure 1: Description du marché financier

1.2. Le marché primaire

Le marché primaire est l'endroit où les titres financiers sont émis pour la première fois. Cela signifie que c'est ici que les entreprises, les gouvernements ou d'autres entités émettent de nouvelles actions ou obligations pour lever des fonds directement auprès des investisseurs.

- **Levée de fonds** : L'argent récolté lors de cette première vente va directement à l'émetteur (l'entreprise ou l'entité gouvernementale) pour financer ses projets, rembourser des dettes ou d'autres besoins financiers.
- **Acheteurs initiaux** : Les acheteurs sur le marché primaire sont souvent des investisseurs institutionnels, des banques ou des particuliers intéressés par l'acquisition de titres lors de leur première émission [3].

1.3. Le marché secondaire

Le marché secondaire est l'endroit où les titres financiers, après avoir été émis sur le marché primaire, sont ensuite achetés et vendus entre investisseurs. C'est sur ce marché que se déroule la majorité des transactions boursières.

- **Transactions entre investisseurs** : Sur le marché secondaire, les investisseurs échangent des titres entre eux, sans que l'émetteur initial reçoive de fonds supplémentaires.
- **Liquidité** : Le marché secondaire permet aux investisseurs de vendre leurs titres à d'autres investisseurs, ce qui apporte de la liquidité au marché. Cela signifie que les investisseurs peuvent facilement acheter ou vendre des titres en fonction de leurs besoins ou stratégies d'investissement.
- **Exemples** : Les principales bourses mondiales, comme la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM, sont des exemples de marchés secondaires où les actions, obligations et autres titres financiers sont échangés.

1.4. La classification des marchés financiers

Il existe plusieurs types de marchés financiers caractérisés selon différents critères : économiques, et par nature d'engagement. Voici les éléments à retenir.

- **Classification économique**

Dans cette catégorie, les marchés se distinguent selon les titres financiers qui y sont échangés :

- Le marché des actions pour le financement en capital des entreprises (y compris bancaires).
- Le marché des obligations (marché obligataire) pour le financement des entreprises (y compris bancaires), Etats et collectivités par l'endettement à long terme,
- Le marché monétaire (la BCEAO) pour le financement des banques, entreprises et collectivités par l'endettement à court terme (moins d'un an).

➤ **Classification par nature d'engagement**

Enfin, on peut distinguer les marchés financiers par la nature de l'engagement pris par les parties prenantes.

- **Sur le marché au comptant** : l'acheteur paye le montant convenu et le vendeur livre le titre financier sous un délai qui est de trois jours après la négociation.
- **Sur les marchés à terme** : l'acheteur et le vendeur s'engagent pour une transaction à une date future sur un produit, une quantité et un prix convenu.

2. Action

Une action est un titre de propriété représentant une fraction d'entreprise.

Il existe différents types d'actions parmi lesquels :

- **Les actions cotées** : Une action est cotée en Bourse quand elle peut s'acheter ou se vendre sur un marché boursier.
- **Les actions non-cotées** : Une action non cotée signifie qu'elle ne s'achète ni ne se vend sur un marché boursier. Ces titres sont émis directement par l'entreprise auprès des investisseurs. Il s'agit en général de petites ou moyennes entreprises [7].

3. Obligation

C'est un titre de créance émis par l'état ou une entreprise. Le détenteur d'une obligation est donc détenteur d'une part de la dette émise par l'émetteur.

4. Titre

Un titre est un droit de propriété émis par une entreprise ou un État. Un titre peut également être appelé une valeur mobilière.

5. Émetteurs

Un émetteur est une entité habilitée par la loi à développer, enregistrer et vendre des titres initiaux à des investisseurs ou au grand public pour lever des fonds à des fins d'investissement avec l'autorisation préalable de l'AMF-UMOA dans le cas des appels publics à l'épargne. **Exemple** : l'ETAT, SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE, TOTAL COTE D'IVOIRE.

6. SGI

Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation sont une catégorie d'établissements financiers expressément soustraite de la réglementation bancaire. Elles sont autorisées, à titre exclusif, à exercer les activités de négociateur-compensateur de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers. Elles sont, en conséquence, habilitées à recevoir et à détenir des fonds du public dans le cadre de cette activité.

Exemple : NSIA FINANCE, ATLANTIQUE FINANCE

7. La BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières est une Institution Financière Spécialisée communautaire. [2] Elle est chargée d'organiser des transactions qui portent sur les valeurs mobilières : titres de propriétés (Actions) ou/et titres de créance (Obligations). Elle accomplit les missions suivantes :

- L'organisation du marché ;
- La cotation et la négociation des valeurs mobilières ;
- La publication des cours et des informations boursières ;
- La promotion et le développement du marché des valeurs mobilières.

8. Position titre

Une position titre se réfère à la quantité de titres financiers (actions, obligations, etc.) détenus par un investisseur ou une institution à un moment donné. Cette position peut être longue (si l'investisseur détient ou possède les titres) ou courte (si l'investisseur a vendu des titres qu'il ne possède pas encore, dans l'espoir de les racheter à un prix inférieur).

9. Facturation

La facturation fait référence au processus de création, de gestion, et d'émission des factures liées aux transactions et services effectués sur les marchés boursiers. Ce processus est essentiel pour assurer la transparence et la conformité des opérations financières réalisées par les différentes parties prenantes du marché.

II. PRÉSENTATION DU PROJET

1. Description du Projet

Le projet de facturation s'articule autour des Teneurs de Compte Conservateurs (TCC) et des émetteurs, et concerne les actions et les obligations. Il est crucial de comprendre que la BRVM est le marché principal où s'effectuent les transactions d'achat et de vente de titres. La BRVM joue un rôle central en tant que marché secondaire, permettant aux investisseurs d'acquérir ou de céder des actions en bourse.

Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, sont les seules entités autorisées à exercer des activités de négociation et de compensation de valeurs mobilières cotées pour le compte de leurs clients. Ces SGI jouent un rôle intermédiaire crucial entre les investisseurs et la BRVM.

Chaque jour, un rapport de transaction est envoyé de la BRVM au DC/BR. Ce rapport contient les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché. Le DC/BR, en tant que dépositaire central, conserve les titres pour le compte des investisseurs. Une fois que le DC/BR reçoit ces informations, son rôle devient crucial pour l'exécution de l'activité de Règlement-Livraison.

Le Règlement-Livraison constitue la phase finale du processus d'achat-vente de titres. Cette étape permet, par l'échange simultané des titres contre des espèces, de finaliser le transfert de propriété entre l'acheteur et le vendeur. Concrètement, le DC/BR assure la livraison des titres achetés à la SGI ou à l'émetteur acheteur et transfère les fonds à la SGI ou à l'émetteur vendeur. Ce processus garantit la sécurité et l'efficacité des transactions sur le marché financier.

Il convient de noter que les émetteurs quant à eux, interagissent directement avec le DC/BR.

✚ C'est dans ce contexte que la **facturation** joue un rôle essentiel. La facturation est le processus par lequel le DC/BR facture les actions et les obligations détenues par chaque SGI ou émetteur. Ce processus est réalisé de manière trimestrielle, permettant ainsi une gestion rigoureuse et transparente des obligations financières des différents acteurs du marché.

Notre projet consiste donc en la conception et la mise en œuvre d'une solution de gestion de la facturation pour le DC/BR.

2. Composition de la Facturation : Commissions et Tarifications

La facturation repose sur un ensemble de commissions spécifiques.

➤ Commission pour les TCC

Pour les Banques Teneurs de Compte Conservateurs, la facturation est fondée sur quatre types de commissions distinctes :

- **Commission affiliation** : La Commission d'Affiliation est une charge imposée à chaque TCC du DCBR. Elle est facturée à 2 millions de FCFA par an.

- **Commission garde titre non-côté** : est facturée pour la gestion des titres qui ne sont pas cotés. Elle est facturée à 0.02% du capital en conservation par an pour les **actions** et 0.02% du montant de l'emprunt en conservation par an pour les **obligations**.
- **Commission Valorisation titre coté** : elle est facturée en fonction de l'évaluation périodique des titres en fonction des prix du marché boursier. Elle est facturée à 0.03% de la capitalisation boursière annuelle.
- **Commission de transfert** : elle est facturée pour les opérations de transfert de titres. Elle est facturée à 5000 FCFA payables par le demandeur du transfert.

➤ **Commission pour les Emetteurs**

Pour les émetteurs, la facturation est fondée sur trois commissions :

- **Commission affiliation titre non-côté** : est une charge imposée à chaque émetteur du DCBR sur les titres non-cotés. Elle est facturée à 1 million de FCFA par an dû pour chaque titre inscrit.
- **Commission affiliation titre coté** : est une charge imposée à chaque émetteur du DCBR sur les titres cotés. Elle est facturée à :
 - 1 million de FCFA si le capital est inférieur à 1 milliard.
 - 2 millions de FCFA si le capital est entre 1 à 10 milliards
 - 4 millions de FCFA si le capital est entre 10 et 20 milliards
 - 6 millions de FCFA au-delà de 20 milliards
- **Commission conservation titre non-côté** : est une charge appliquée pour la conservation des titres non-cotés. Elle est facturée à 0.01% du capital, plafonnée à 1 million de FCFA par an pour les **actions** et 0.01% du montant de l'emprunt en conservation, plafonnée à 1 million de FCFA par an.

3. Objectif principal

L'objectif principal de ce projet est de mettre en place un système de facturation efficace et automatisé qui permettra de renforcer la transparence et la traçabilité des opérations sur le marché financier.

4. Objectifs spécifiques

La solution devra permettre de :

- Automatiser la génération des factures pour réduire les erreurs manuelles
- Assurer l'exactitude et la conformité des factures générées
- Permettre aux utilisateurs d'annuler facilement des factures
- Fournir des factures claires et détaillées
- Faciliter la distribution des factures

III. BESOINS FONCTIONNELS

1. Besoins fonctionnels

Pour atteindre les objectifs spécifiques du projet, les besoins fonctionnels suivants sont identifiés :

- Le système doit permettre la création automatique des factures trimestrielles pour les émetteurs et TCC.
- Calculer automatiquement les montants à facturer sur chaque commission.
- Valider les données d'entrée pour garantir que toutes les informations nécessaires sont présentes et correctes avant de générer une facture.
- Vérifier la conformité des factures générées avec les réglementations en vigueur.
- Permettre aux utilisateurs d'annuler des factures avec une raison spécifiée et conserver un historique des annulations pour audit et traçabilité.
- Générer des factures détaillées incluant les informations sur les actions et obligations facturées.
- Le système doit également permettre l'envoi automatique des factures par mail aux émetteurs et aux TCC,

- Fournir une option pour télécharger les factures au format PDF,
- Permettre l'archivage des factures générées pour consultation future.
- La gestion des utilisateurs avec différents niveaux d'accès doit être possible
- L'enregistrement des actions des utilisateurs pour des fins de sécurité et de traçabilité.

2. Besoins non fonctionnels

Pour garantir une application performante et fiable, il est essentiel de considérer les besoins non fonctionnels suivants :

- **Performance** : L'application doit être capable de gérer un grand nombre de factures sans perte de performance.
- **Sécurité** : Protection des données sensibles et des informations financières avec des protocoles de sécurité adéquats.
- **Scalabilité** : Capacité à évoluer pour gérer une augmentation du volume de transactions et de données.
- **Disponibilité** : Haute disponibilité de l'application pour assurer son fonctionnement continu.
- **Interface Utilisateur** : Interface intuitive et facile à utiliser, avec une expérience utilisateur fluide.

IV. ÉTUDE DE L'EXISTANT

Le processus de facturation actuel au sein du DCBR est entièrement manuel. Ce processus repose sur l'utilisation de scripts SQL exécutés directement dans la base de données pour générer les factures des TCC et des émetteurs. Ces scripts SQL sont écrits et exécutés et on doit s'assurer que toutes les données nécessaires sont correctement extraites, calculées et compilées pour produire les factures.

➤ **Détails du Processus de Facturation Manuel**

Collecte des Données :

Le processus commence par la collecte des données nécessaires pour la facturation. Ces données incluent les positions titres des TCC et des émetteurs, les transactions effectuées sur les actions et obligations, ainsi que d'autres informations financières pertinentes. Les données sont souvent dispersées dans plusieurs tables de la base de données, et pas dans la même base de données ce qui nécessite des requêtes complexes pour les rassembler.

Exécution des Scripts SQL :

Une fois les données collectées, des scripts SQL sont utilisés pour calculer les montants à facturer. Ces scripts doivent être précis et adaptés aux différentes situations, telles que les variations dans les taux de commission ou les spécificités des produits financiers (actions, obligations). Les scripts doivent également tenir compte des transactions sur le marché primaire et secondaire, ainsi que des souscriptions des émetteurs auprès du DC/BR.

Génération des Factures :

Après l'exécution des scripts, les résultats sont utilisés pour générer les factures. Ce processus est également manuel. Le transfert manuel de données augmente le risque d'erreurs humaines, telles que des erreurs de saisie ou des omissions.

Vérification et Validation :

Les factures générées sont ensuite soumises à une vérification manuelle pour s'assurer que les montants calculés sont corrects et que toutes les données nécessaires ont été incluses. Cette étape est cruciale pour éviter les erreurs de facturation, mais elle est également chronophage et sujette à des oublis.

Envoi des Factures :

Une fois vérifiées, les factures sont envoyées aux TCC et aux émetteurs par mail ou par courrier.

V. CRITIQUE DE L'EXISTANT

Le système actuel de facturation au sein du DC/BR, repose sur l'exécution manuelle de scripts SQL pour traiter les transactions et générer les factures, présente plusieurs faiblesses. Bien qu'il permette de remplir les obligations de facturation, ses lacunes sont nombreuses et affectent directement la qualité du service offert, l'efficacité opérationnelle et la capacité du DC/BR à répondre aux besoins croissants du marché financier régional. Le système actuel nécessite une intervention manuelle fréquente, augmentant ainsi le risque d'erreurs :

➤ Risque Élevé d'Erreurs Humaines

Chaque étape, de la collecte des données à la génération des factures, implique une intervention manuelle. Les systèmes actuels ne garantissent pas toujours une sécurité optimale des données ni une conformité totale aux réglementations en vigueur.

➤ Manque d'Efficacité et Perte de Temps

Le système manuel actuel est extrêmement inefficace, tant en termes de temps que de ressources humaines mobilisées. Chaque étape du processus de facturation prend un temps considérable et nécessite une attention constante.

➤ Absence de Traçabilité et de Transparence

La traçabilité des opérations de facturation est un enjeu crucial dans le domaine financier, où la transparence et l'intégrité des processus sont essentielles pour

maintenir la confiance des clients et des régulateurs. Le système actuel manque de mécanismes de traçabilité et de transparence, ce qui pose plusieurs problèmes.

➤ **Difficulté d'Adaptation aux Changements**

Les scripts SQL doivent être adaptés chaque fois que de nouvelles règles de facturation ou de nouveaux types de transactions sont introduits. Ce processus d'adaptation est lent et laborieux, et peut entraîner des erreurs si les scripts ne sont pas correctement mis à jour.

VI. SOLUTION PROPOSÉE

Pour remédier aux lacunes du système actuel de facturation, la solution proposée est de mettre en place une solution web automatisée. Cette solution vise à moderniser le processus de facturation en réduisant les risques d'erreurs humaines, en augmentant l'efficacité opérationnelle, en améliorant la traçabilité et la transparence, et en assurant une meilleure flexibilité et scalabilité pour répondre aux besoins futurs. Voici une présentation détaillée de cette solution.

Automatisation du Processus de Facturation

L'un des principaux objectifs de la solution proposée est d'automatiser entièrement le processus de facturation. Cela inclut la collecte des données, le calcul des montants facturés, la génération des factures, et leur distribution aux clients (TCC, émetteurs).

➤ **Flexibilité et Scalabilité**

L'application sera conçue avec une architecture modulaire qui permettra d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités ou de modifier les règles de facturation en fonction des évolutions du marché ou des nouvelles réglementations.

➤ **Sécurité Renforcée**

La sécurité des données et des transactions est une priorité absolue dans le contexte de la facturation financière. La solution proposée intégrera des mécanismes de sécurité pour protéger les données sensibles et assurer l'intégrité des transactions.

- **Chiffrement des Données** : Toutes les données échangées entre les différents composants du système seront chiffrées à l'aide de protocoles de sécurité standard (ex. : SSL/TLS), garantissant ainsi la confidentialité des informations.
- **Authentification et Autorisation** : L'accès à l'application sera contrôlé par un système d'authentification, et les droits des utilisateurs seront gérés de manière stricte pour s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder à certaines fonctionnalités ou données.

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE ET CONCEPTION

Cette partie présente la méthode d'analyse utilisée et décrit les différentes étapes de conception

CHAPITRE I : MÉTHODE D'ANALYSE

Dans ce chapitre, nous détaillons la méthode d'analyse employée pour le projet de gestion de la facturation.

I. PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ANALYSE

1. Présentation de la méthode MERISE

Merise est une méthodologie de modélisation à usage général dans le domaine du développement de systèmes d'information, du génie logiciel et de la gestion de projet.

Introduit pour la première fois au début des années 1980, Il a été développé et perfectionné à un point tel que la plupart des grandes organisations gouvernementales, commerciales et industrielles françaises l'ont adopté.

Merise procède à un traitement séparé des données et des processus, où la vue des données est modélisée en trois étapes : de la conception à la physique en passant par la logique. De même, la vue axée sur les processus passe par les trois étapes conceptuelles, organisationnelle et opérationnelle. Ces étapes du processus de modélisation sont parallèles aux étapes du cycle de vie : planification stratégique, étude préliminaire, étude détaillée, développement, mise en œuvre et maintenance. C'est une méthode d'analyse basée sur le modèle entité-relation. En utilisant Merise, vous pouvez concevoir des tables avec des relations pour créer une base de données relationnelle.

2. Présentation du langage UML

Le langage UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation orienté objet conçu pour visualiser, spécifier, construire et documenter les composantes d'un système à dominante logicielle. [8] Il est constitué de diagrammes intégrés utilisés par les développeurs informatiques pour la représentation visuelle des objets, des états et des processus dans un logiciel ou un système. Le langage de modélisation peut servir de modèle pour un projet et garantir une architecture d'information structurée ; il peut

également aider les développeurs à présenter leur description d'un système d'une manière compréhensible pour les spécialistes externes. UML est principalement utilisé dans le développement de logiciels orientés objet.

3. Comparaison des méthodes d'analyse

Voici un tableau comparatif mettant en évidence les avantages et les inconvénients de Merise et UML :

Tableau 1: Comparaison entre MERISE et UML

CRITÈRES	MERISE	UML
Avantages	- Bonne gestion des bases de données relationnelles - Méthode bien structurée et séquentielle - Facilité d'apprentissage pour les systèmes d'information	- Flexible et adaptable à différents types de projets - Large éventail de diagrammes pour modéliser divers aspects d'un système - Approche orientée objet adaptée aux systèmes complexes
Inconvénients	- Moins flexible pour les modifications en cours de développement - Support limité en termes d'outils modernes - Peut-être trop rigide pour certains types de projets	- Peut-être complexe à apprendre et à maîtriser en raison du grand nombre de diagrammes et de concepts - Nécessite une bonne compréhension des principes orientés objet - Complexité accrue peut entraîner des coûts de formation et de mise en œuvre plus élevés

Utilisation	- Conception de bases de données relationnelles -	- Applications complexes nécessitant une modélisation détaillée - Projets nécessitant une approche itérative et incrémentale
--------------------	--	---

II. CHOIX DE LA MÉTHODE D'ANALYSE

Le langage UML présente de nombreux avantages pertinents pour notre projet. Tout d'abord, sa flexibilité et son adaptabilité nous permettront de modéliser efficacement les aspects de notre projet.

La structuration claire et standardisée d'UML nous permettra de gérer efficacement la modélisation des processus métier et des structures de données. En utilisant des diagrammes de classes, nous pourrions définir les entités et leurs relations de manière cohérente, tandis que les diagrammes de séquence nous permettront de modéliser les flux de travail et les traitements associés, assurant ainsi une vision complète et intégrée du système.

De plus, l'approche orientée objet d'UML est particulièrement adaptée à notre projet, car elle favorise la modularité et la réutilisabilité des composants logiciels. Cela nous permettra de créer un système évolutif et maintenable, capable de s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise.

CHAPITRE II : CONCEPTION

Dans ce chapitre, nous avons opté pour les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de scénario textuel, les diagrammes de séquence et le diagramme de classes pour modéliser notre système.

I. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

1. Définition

Le diagramme de cas d'utilisation permet de comprendre quelles sont les attentes des utilisateurs et comment le système répond à ces attentes. Il décrit les différents acteurs impliqués dans le système et les cas d'utilisation associés.

2. Les acteurs

Pour notre application de gestion de la facturation, les acteurs principaux et leurs rôles sont les suivants :

Tableau 2: liste des acteurs et leurs rôles

Acteurs	Rôles
Administrateur	Gestion des utilisateurs, Création de la facturation, génération de la facturation, modification de la facturation, paramétrages du système, Valider, Annuler la facturation
Chargée du Budget et de la trésorerie	Consultation de la facturation, enregistrement et envoi des mails
Responsable administration et finance	Consultation de la facture, enregistrement des mails, Vérification des mails.

3. Diagramme des cas d'utilisation Globale

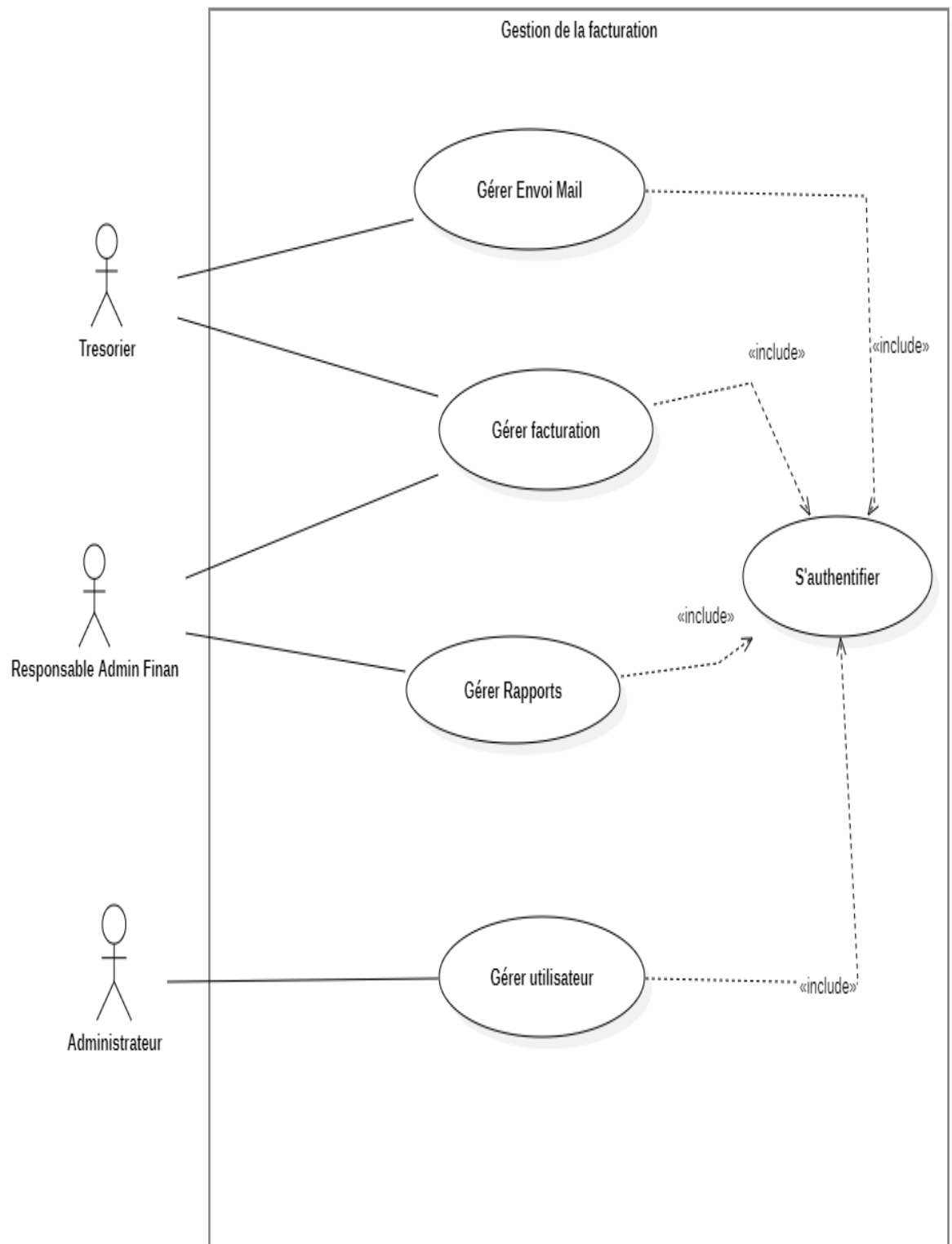


Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation globale

4. Diagramme de cas d'utilisation de la fonctionnalité « Gestion facturation »

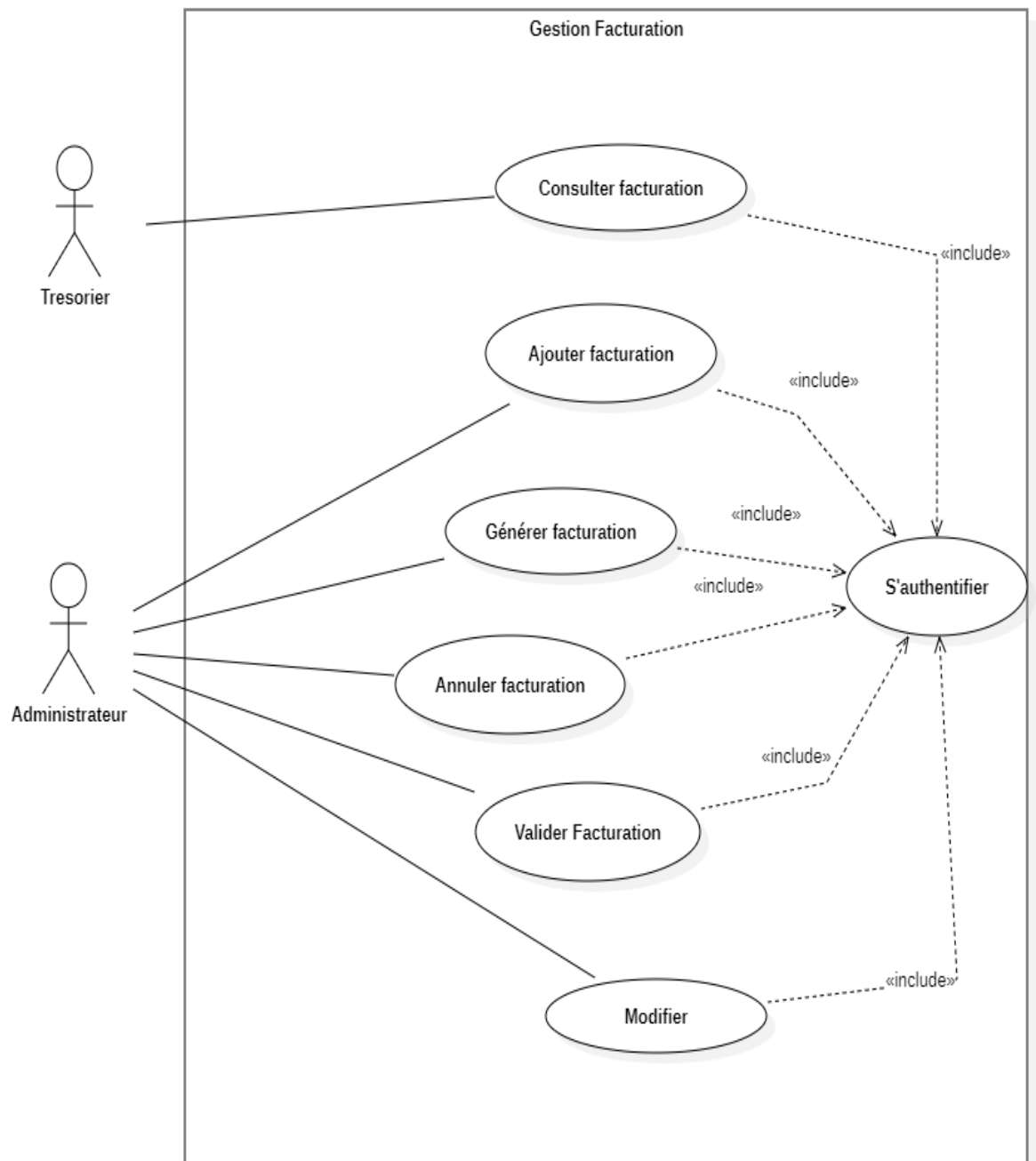


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation fonctionnalité « Gestion facturation »

 Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter facturation »

Tableau 3: Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter facturation »

TITRE	Consulter facturation
Acteur Principal	Trésorier
Acteur secondaire	Responsable de l'administration et des finances
Description	Il permet au Trésorier de visualiser les détails de chaque ligne facturation générée ainsi que les adhérents associées
Description du Scenario nominal	1. Le Trésorier sélectionne une facturation 2. Le système affiche la liste des Emetteurs/ TCC et des lignes facturations associées 3. Le Trésorier sélectionne un Adhérent, puis sur le bouton 'Consulter' 4. Le système affiche le détail de la ligne facturation
Scénario d'erreur	Aucun
Scénario alternatif	Aucun
Postcondition	Les facturations sont consultées.

 Description textuelle du cas d'utilisation « Générer facturation »

Tableau 4: Description textuelle du cas d'utilisation « Générer facturation »

TITRE	Générer facturation
Acteur Principal	Administrateur
Description	L'administrateur génère les facturations pour un trimestre et une année spécifique. Le processus inclut la collecte des données nécessaires et le calcul des montants à facturer.
Description du Scenario nominal	1. L'administrateur accède au module de facturation. 2. Il sélectionne une facturation créer. 3. Le système récupère toutes les données nécessaires (montants à facturer, informations sur les adhérents, etc.). 4. Le système calcule les montants à facturer pour chaque adhérent.

	5. Le système génère les facturations et les enregistre dans la base de données. 6. Un message de confirmation s'affiche pour indiquer que la facturation a été générée avec succès.
Scénario d'erreur	1. Le système affiche un message d'erreur indiquant les données manquantes ou incorrectes. 2. L'administrateur est invité à corriger les données ou à relancer le processus après correction.
Scénario alternatif	Aucun
Postcondition	La facturation est générée et enregistrée dans le système.

Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter facturation »

Tableau 5: Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter facturation »

TITRE	Ajouter facturation
Acteur Principal	Administrateur
Description	Il permet à l'administrateur de créer une nouvelle facturation en saisissant l'année et le trimestre.
Description du Scénario nominal	1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des facturations. 2. Il sélectionne l'option "Ajouter". 3. Le système affiche un formulaire de création de facturation. 4. L'administrateur saisit les informations requises, y compris l'année et le trimestre. 5. Il vérifie les informations saisies. 6. L'administrateur valide la création de la facturation. 7. Le système enregistre la nouvelle facturation et affiche un message de confirmation.
Scénario d'erreur	1. Les informations saisies sont incomplètes ou incorrectes (par exemple, un champ obligatoire est manquant). 2. Le système affiche un message d'erreur spécifiant les champs à corriger. 3. L'administrateur corrige les informations et tente à nouveau de valider la création de la facturation.
Scénario alternatif	1. L'administrateur décide d'annuler la création de la facturation avant validation. 2. Il clique sur "Annuler". 3. Le système ferme le formulaire de création sans enregistrer les données saisies, et l'administrateur est redirigé vers la liste des facturations existantes.
Postcondition	La nouvelle facturation est ajoutée à la base de données

 Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier facturation »

Tableau 6: description textuelle du cas d'utilisation « Modifier facturation »

TITRE	Modifier facturation
Acteur Principal	Administrateur
Description	L'administrateur modifie une facturation existante.
Description du Scenario nominal	1. L'administrateur sélectionne la facturation qu'il souhaite modifier. 2. Le système affiche les détails de la facturation. 3. L'administrateur modifie les champs nécessaires (année, trimestre). 5. Il valide les modifications. 6. Le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation.
Scénario d'erreur	Informations entrées incorrect
Scénario alternatif	1. L'administrateur décide d'annuler les modifications avant validation. 2. Il clique sur "Annuler". 3. Le système ferme le formulaire de modification sans enregistrer les changements.
Postcondition	La facturation est mise à jour avec les nouvelles informations.

 Description textuelle du cas d'utilisation « Valider facturation »

Tableau 7: Description textuelle du cas d'utilisation « Valider facturation »

TITRE	Valider facturation
Acteur Principal	Administrateur
Description	L'administrateur confirme que toutes les informations sont correctes.

Description du Scénario nominal	1. Il sélectionne la facturation à valider. 2. L'administrateur confirme la validation. 3. Le système enregistre la facturation comme validée et affiche un message de confirmation.
Scénario d'erreur	1. Aucun
Scénario alternatif	Aucun
Postcondition	La facturation est validée.

 Description textuelle du cas d'utilisation « Annuler facturation »

Tableau 8: Description textuelle du cas d'utilisation « Annuler facturation »

TITRE	Annuler facturation
Acteur Principal	Administrateur
Description	L'administrateur annule une facturation, supprimant ainsi son effet et empêchant l'envoi des factures associées.
Description du Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la liste des facturations. 2. Il sélectionne la facturation qu'il souhaite annuler. 3. Le système demande une confirmation de l'annulation. 4. L'administrateur confirme l'annulation. 5. Le système enregistre l'annulation de la facturation et affiche un message de confirmation.
Scénario d'erreur	1. L'administrateur décide de ne pas annuler la facturation après avoir consulté les détails. 2. Il annule l'opération et retourne à la liste des facturations sans effectuer l'annulation.
Scénario alternatif	Aucun
Postcondition	La facturation est annulée.

5. Diagramme de cas d'utilisation de la fonctionnalité « Gestion de la messagerie »

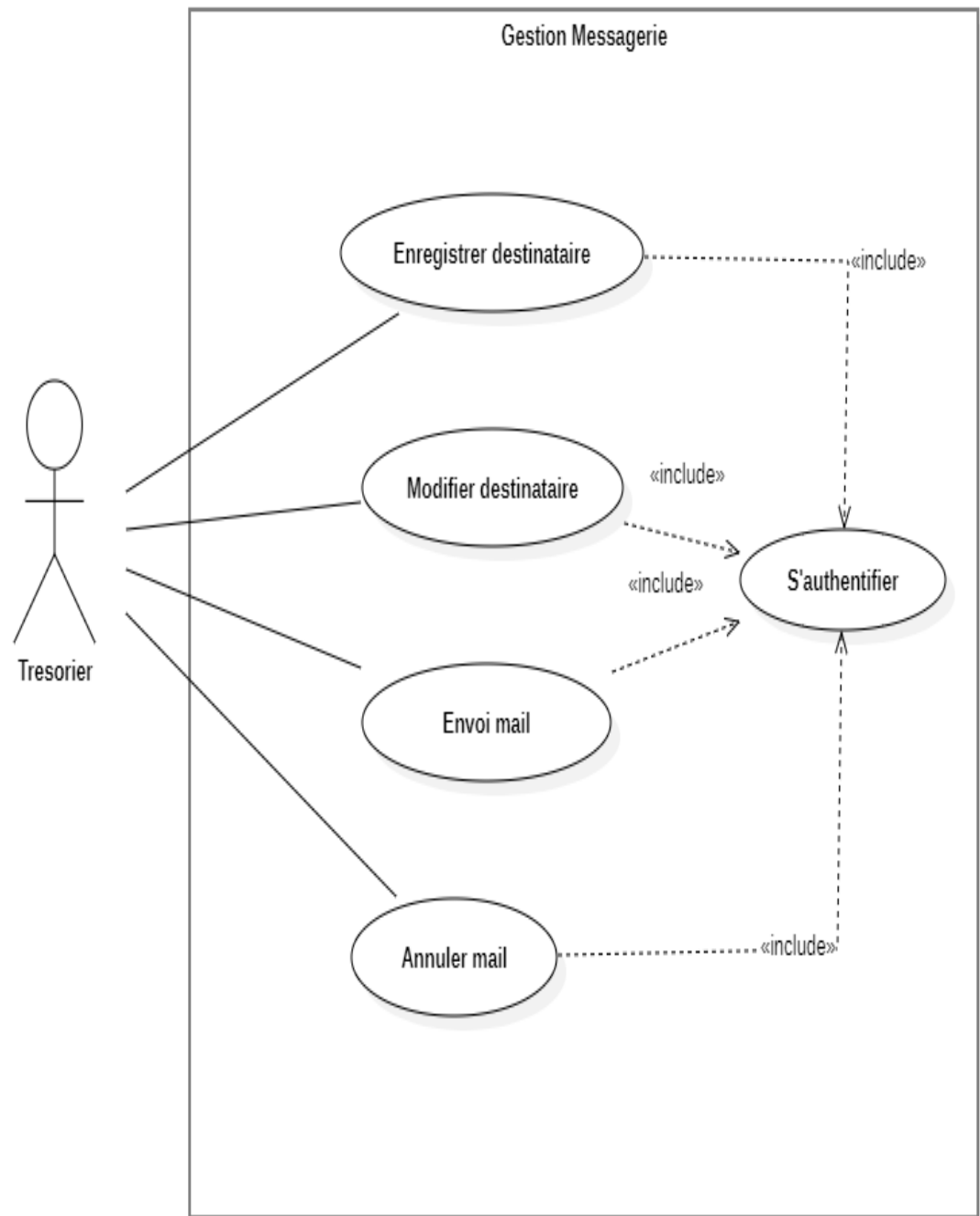


Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation de la fonctionnalité « Gestion messagerie »

Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer destinataire »

Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer destinataire »

TITRE	Enregistrer destinataire
Acteur Principal	Trésorier
Description	Le Trésorier ajoute les adresses mails de chaque destinataire
Description du Scénario nominal	1. Le Trésorier clique sur le bouton « Ajouter » 2. Il ajoute les mails dans le champ « mail facturation » 3. Puis clique sur enregistrer
Scénario d'erreur	Le Trésorier saisie une adresse mail incorrect Il ferme le formulaire sans enregistrer et est redirigé vers la liste des destinataires
Scénario alternatif	Annulation de l'enregistrement
Postcondition	Le destinataire est enregistré dans le système

Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier destinataire »

Tableau 10: Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier destinataire »

TITRE	Modifier destinataire
Acteur Principal	Trésorier
Description	Le Trésorier modifie les adresses mails de chaque destinataire
Description du Scénario nominal	La modification se fait soit sur l'interface de gestion des adhérents dans ce cas : 1. Le Trésorier clique sur le bouton « Modifier » 2. Il ajoute les mails dans le champ « mail facturation » Puis clique sur enregistrer. Soit directement lors de l'envoi des mails dans le champ destinataire
Scénario d'erreur	Le trésorier saisit une adresse mail incorrecte.
Scénario alternatif	Le trésorier décide de ne pas enregistrer les modifications.
Postcondition	Les informations du destinataire sont mises à jour dans le système

Description textuelle du cas d'utilisation « Envoi mail »

Tableau 11: Description textuelle du cas d'utilisation « Envoi mail »

TITRE	Envoi mail
Acteur Principal	Trésorier
Description	Le Trésorier envoie les factures aux différents adhérents.
Description du Scenario nominal	1. Le trésorier accède à l'interface d'envoi de mail. 2. Il sélectionne le TCC ou l'Émetteurs 3. le système affiche la facture et le corps du mail 4. Le trésorier vérifie les informations du mail (destinataires, documents, message). 5. Il clique sur "Envoyer". 6. Le système envoie le mail aux destinataires sélectionnés et affiche un message de confirmation de l'envoi.
Scénario d'erreur	Le système rencontre une erreur lors de l'envoi du mail
Scénario alternatif	Aucun
Postcondition	Les factures sont envoyées aux destinataires sélectionnés

Description textuelle du cas d'utilisation « Annuler mail »

Tableau 12: Description textuelle du cas d'utilisation « Annuler mail »

TITRE	Annuler mail
Acteur Principal	Trésorier
Description	Annuler un mail en cours de préparation avant qu'il ne soit envoyé.
Description du Scenario nominal	1. Il clique sur le bouton "Annuler". 2. Le système demande une confirmation pour annuler le mail. 3. Le trésorier confirme l'annulation. 4. Le système annule l'envoi du mail.

Scénario d'erreur	Aucun
Scénario alternatif	1. Il choisit de continuer la préparation du mail. 2. Le système retourne à l'interface d'envoi de mail pour poursuivre la procédure d'envoi.
Postcondition	Le mail n'est pas envoyé, et toutes les actions liées à cet envoi sont annulées.

II. DIAGRAMMES DE SÉQUENCE DU SYSTEME

1. Définition

Un diagramme de séquence est utilisé pour visualiser les interactions et la communication entre divers composants ou objets au sein d'un système. Les diagrammes de séquence sont particulièrement utiles pour décrire le comportement dynamique d'un système et la manière dont les différents composants collaborent pour réaliser une tâche ou un objectif spécifique.

2. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « s'authentifier »

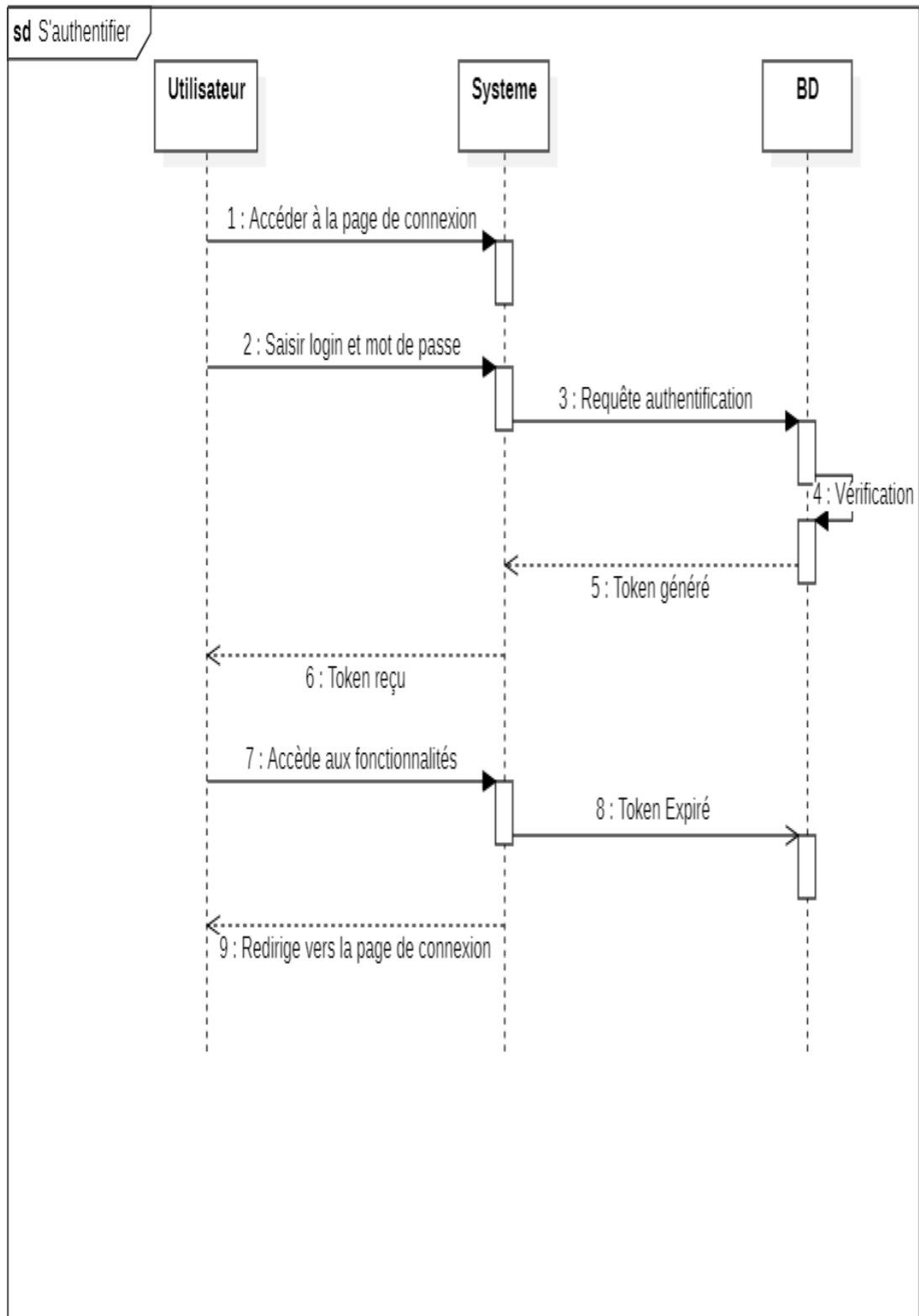


Figure 5: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « s'authentifier »

3. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter facturation »

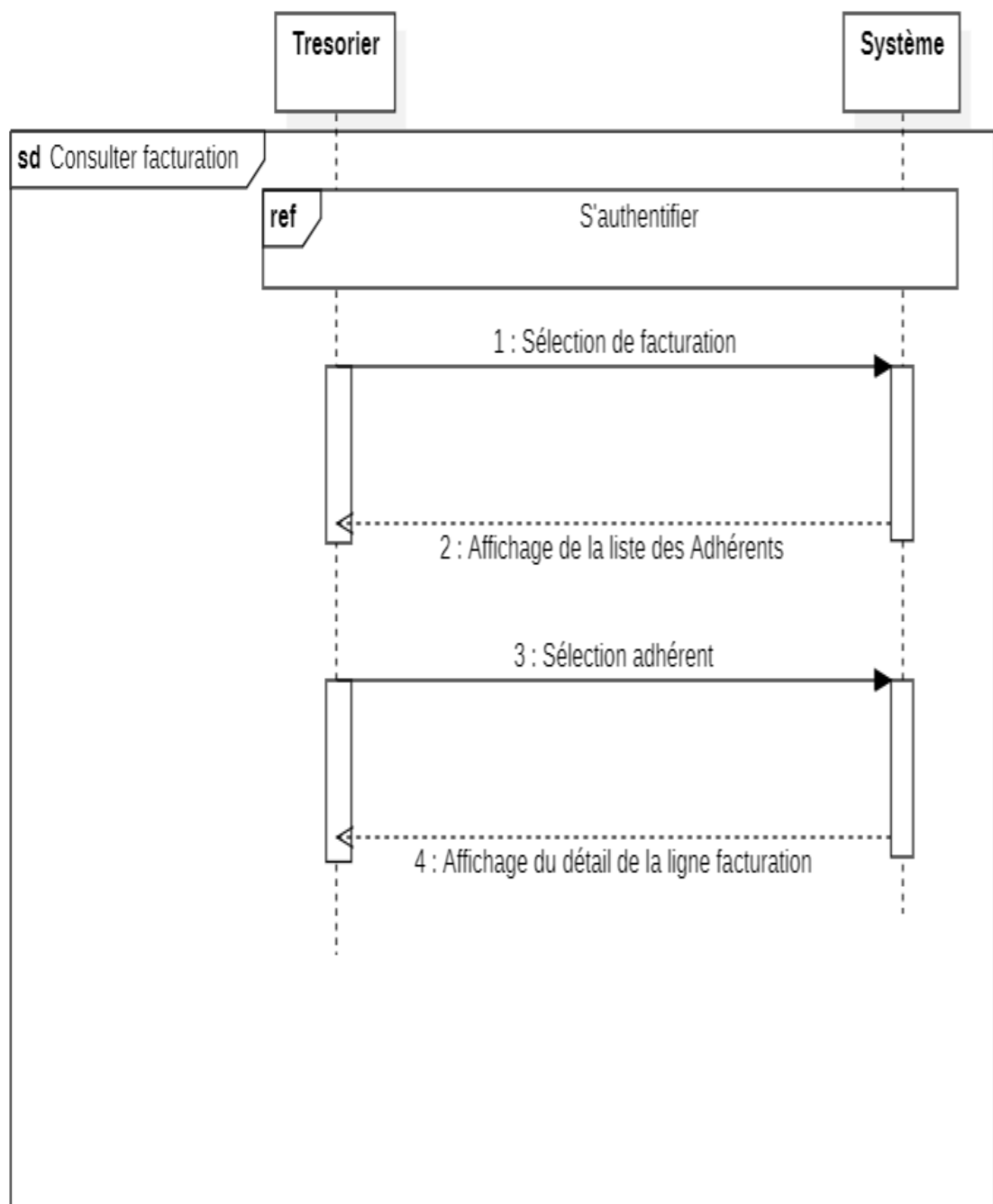


Figure 6: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter facturation »

4. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Générer facturation »

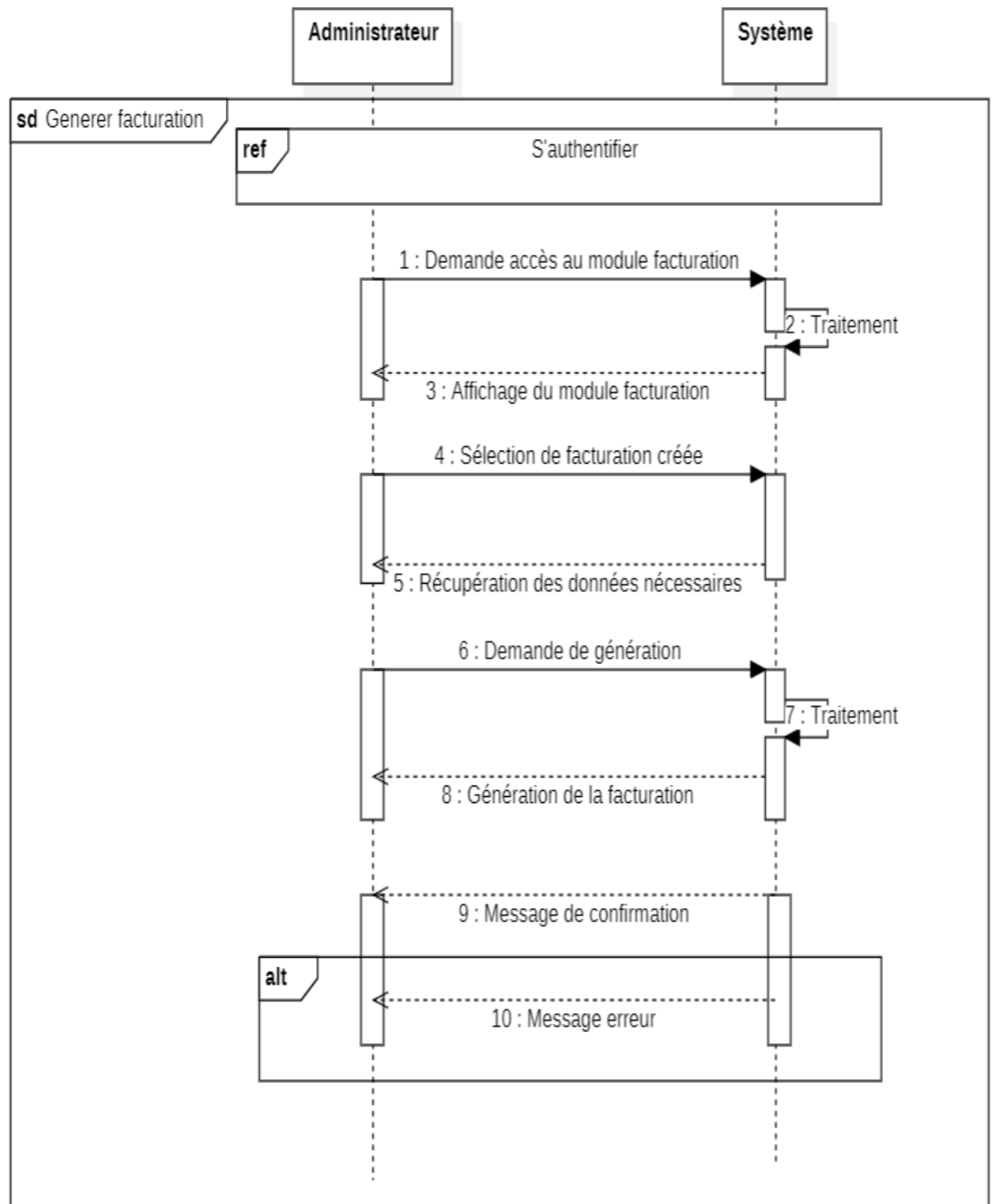


Figure 7: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Générer facturation »

5. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter facturation »

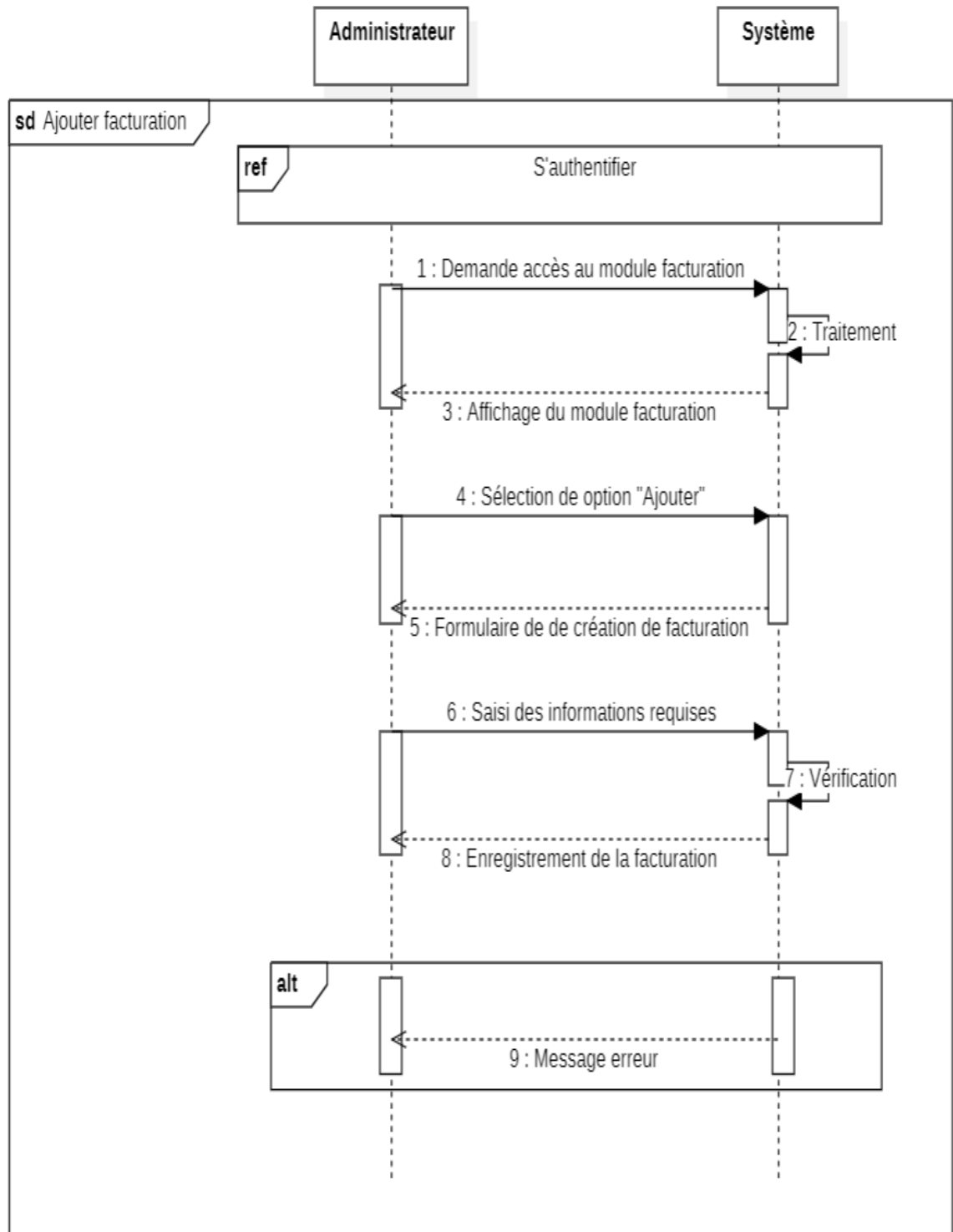


Figure 8: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter facturation »

6. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier facturation »

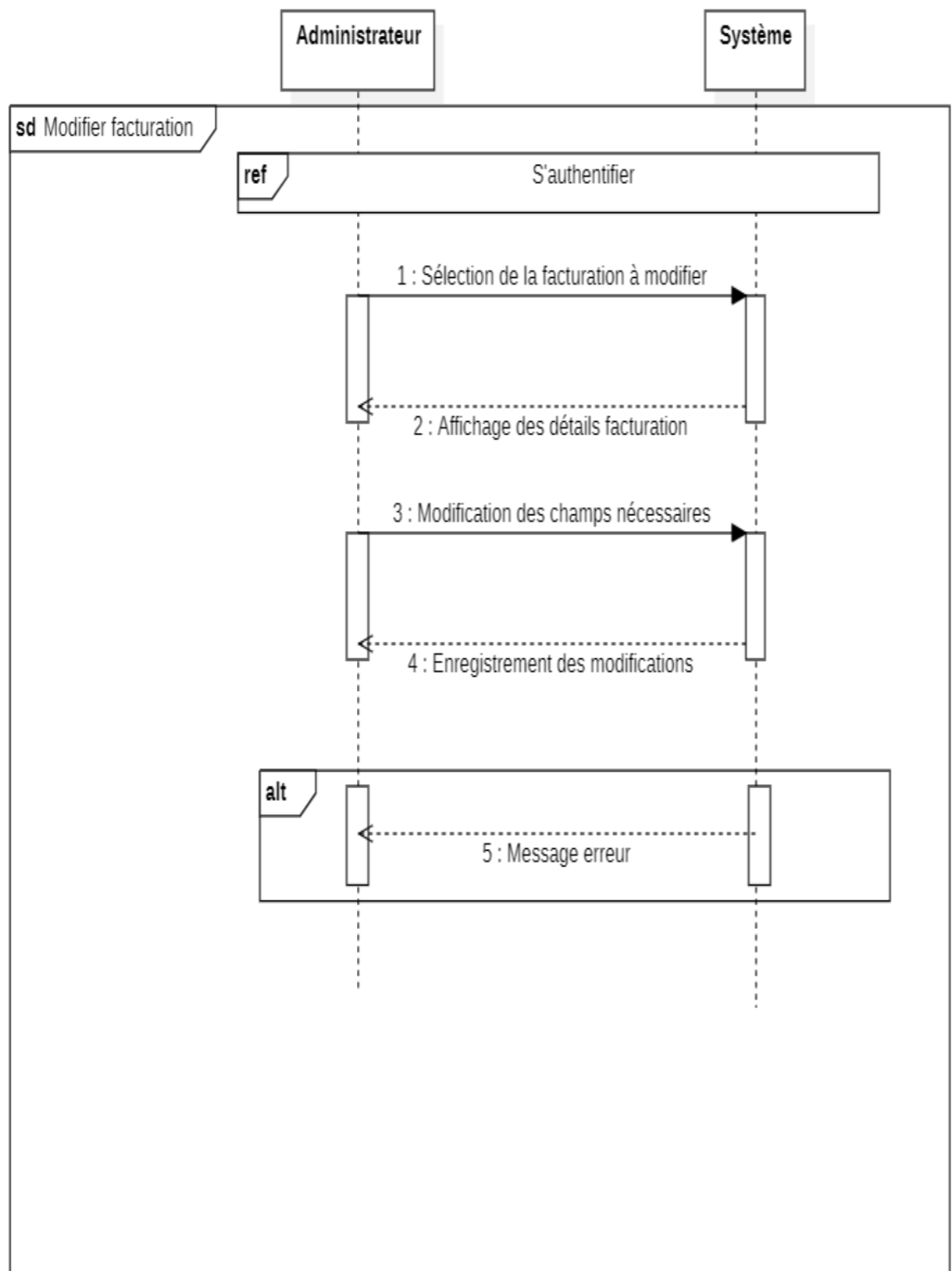


Figure 9: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier facturation »

7. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Valider facturation »

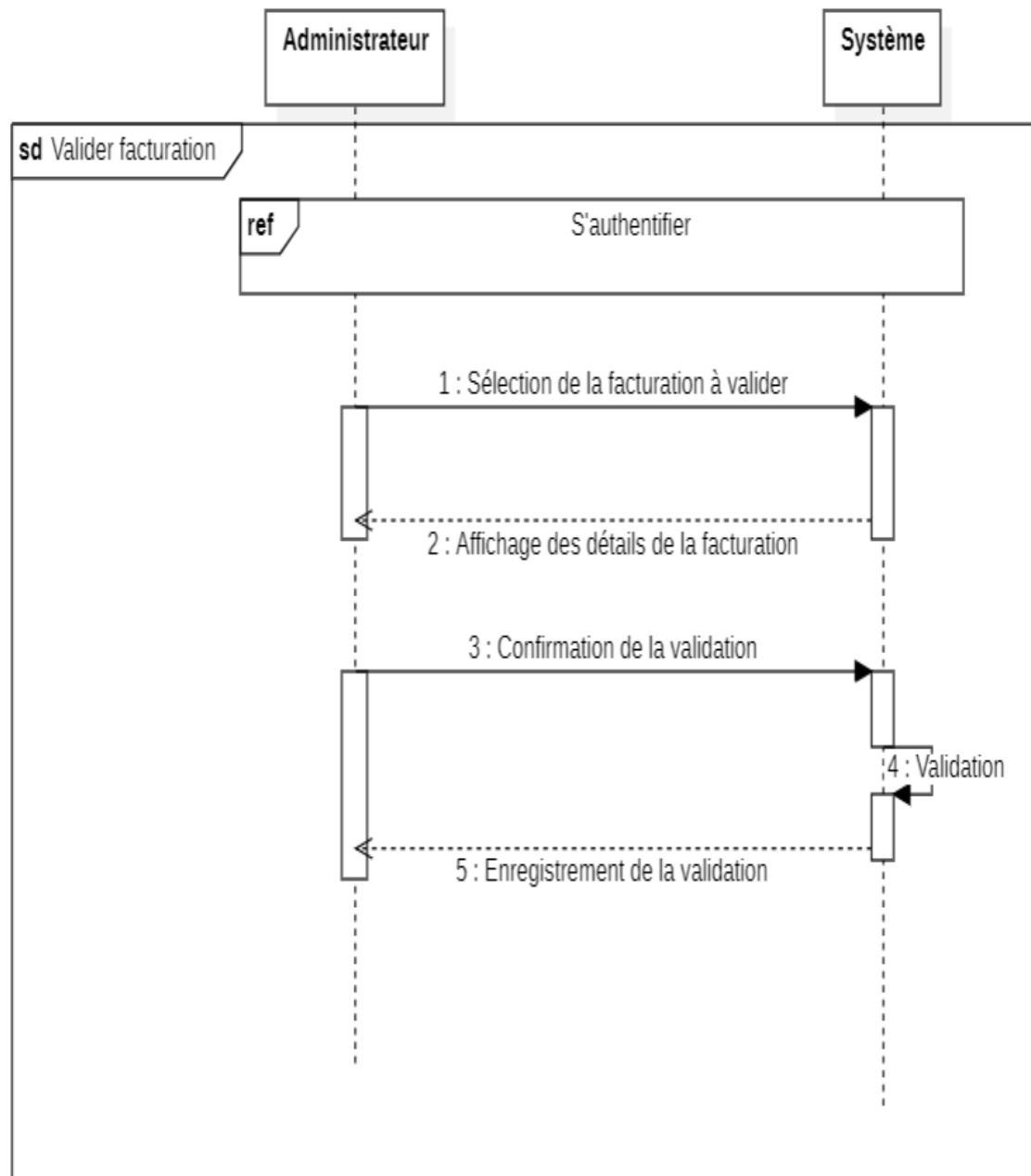


Figure 10: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Valider facturation »

8. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Annuler facturation »

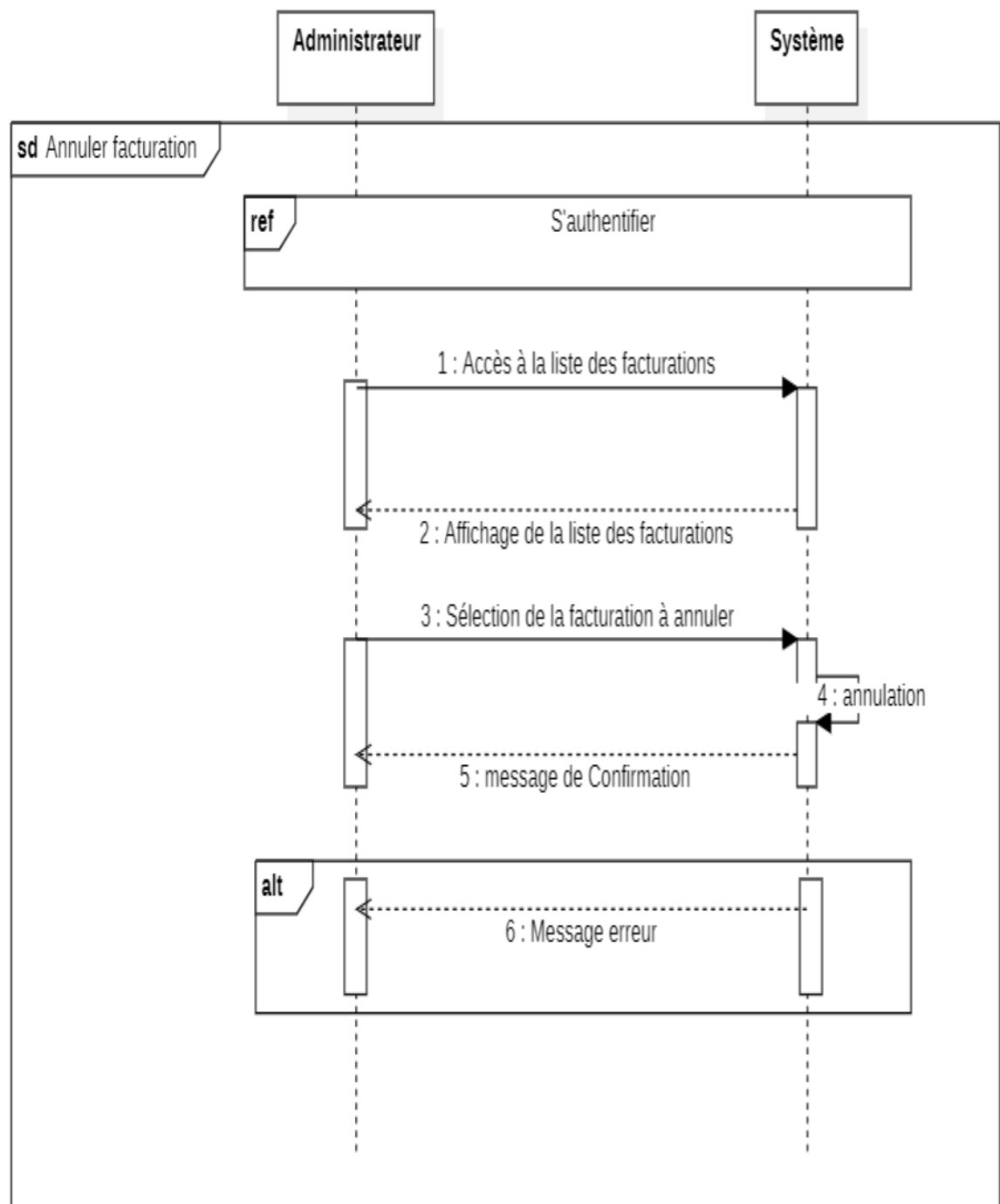


Figure 11: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Annuler facturation »

9. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Enregistrer destinataire »

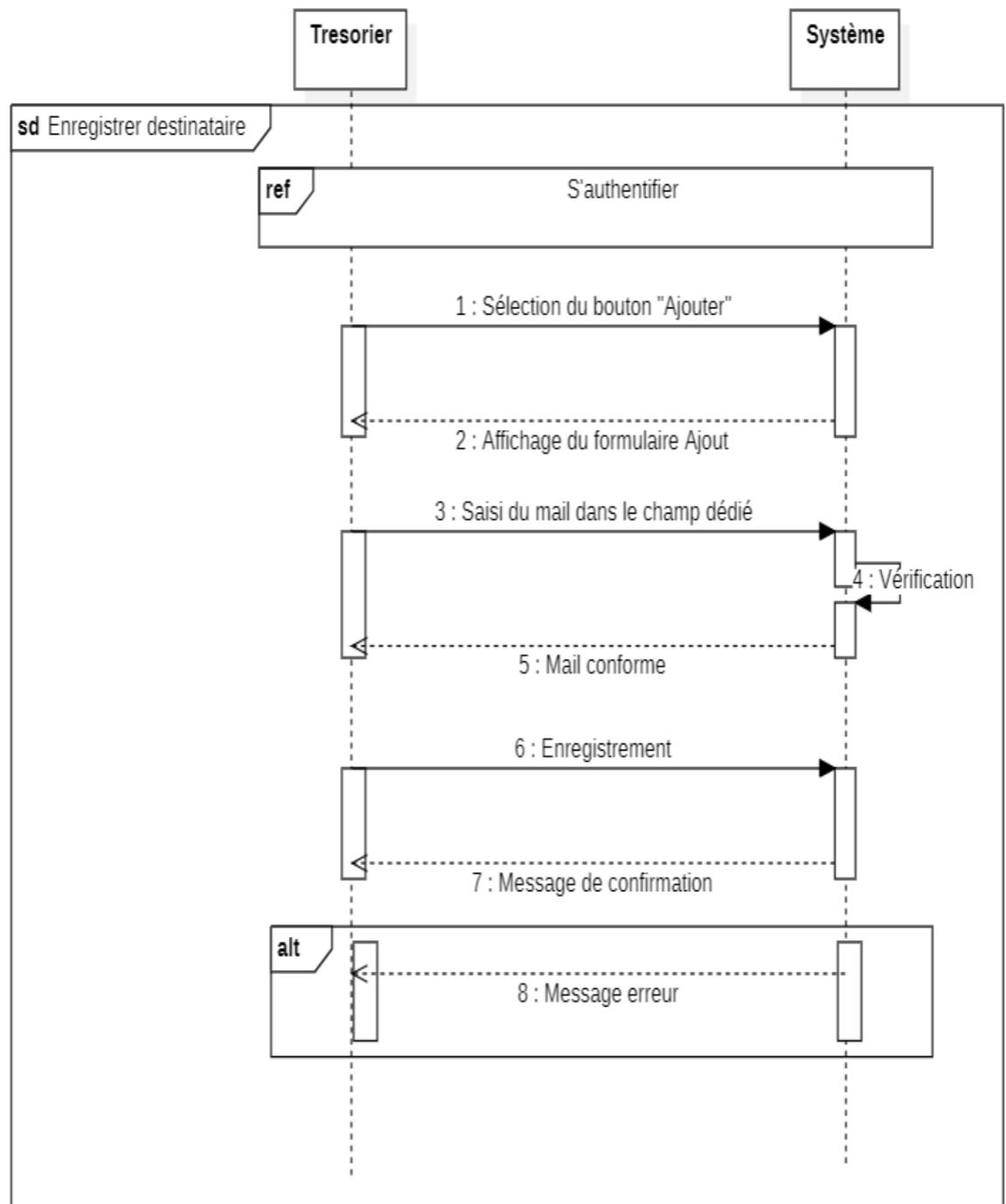


Figure 12: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Enregistrer destinataire »

10. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Envoi mail »

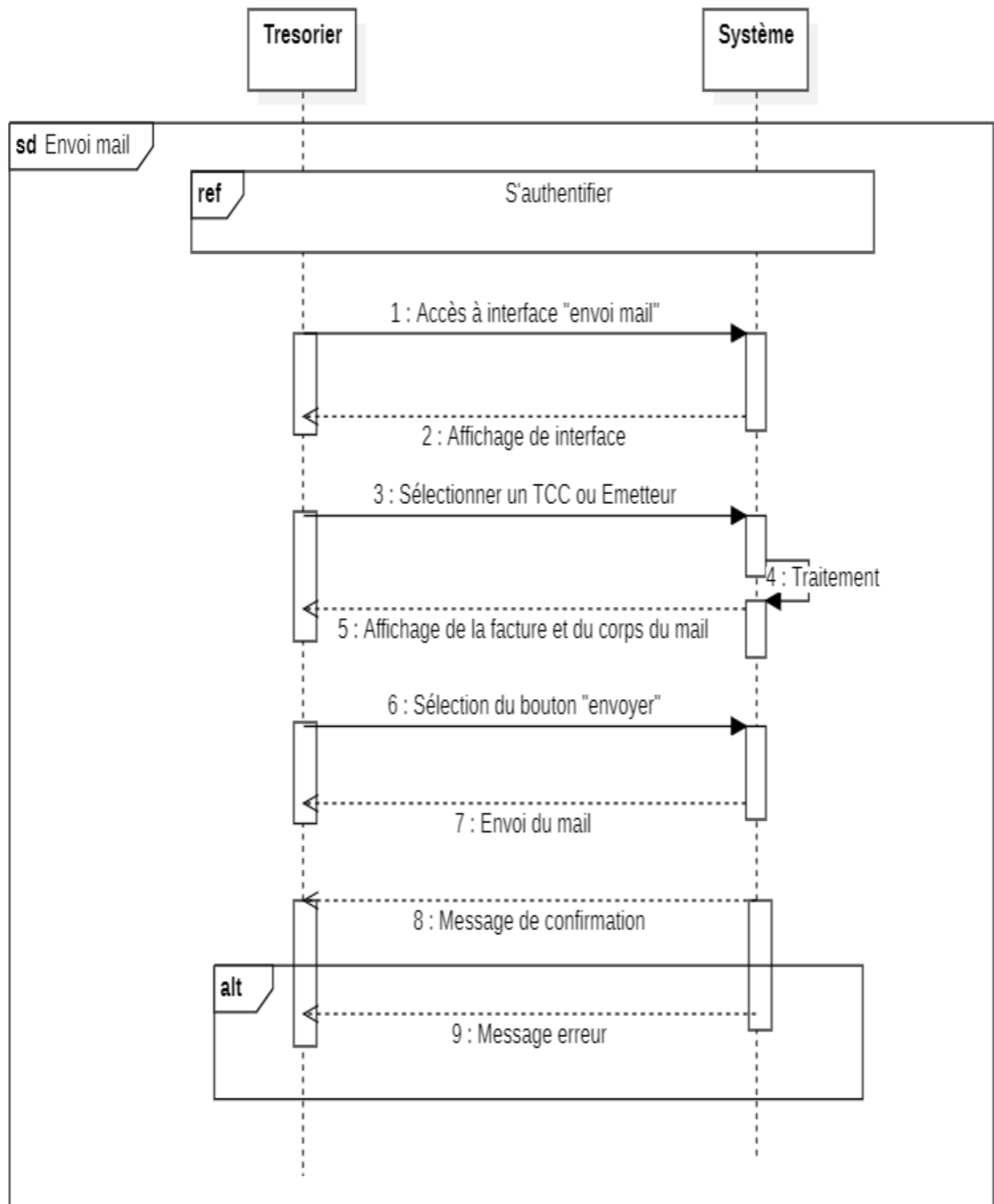


Figure 13: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Envoi mail »

11. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Annuler mail »

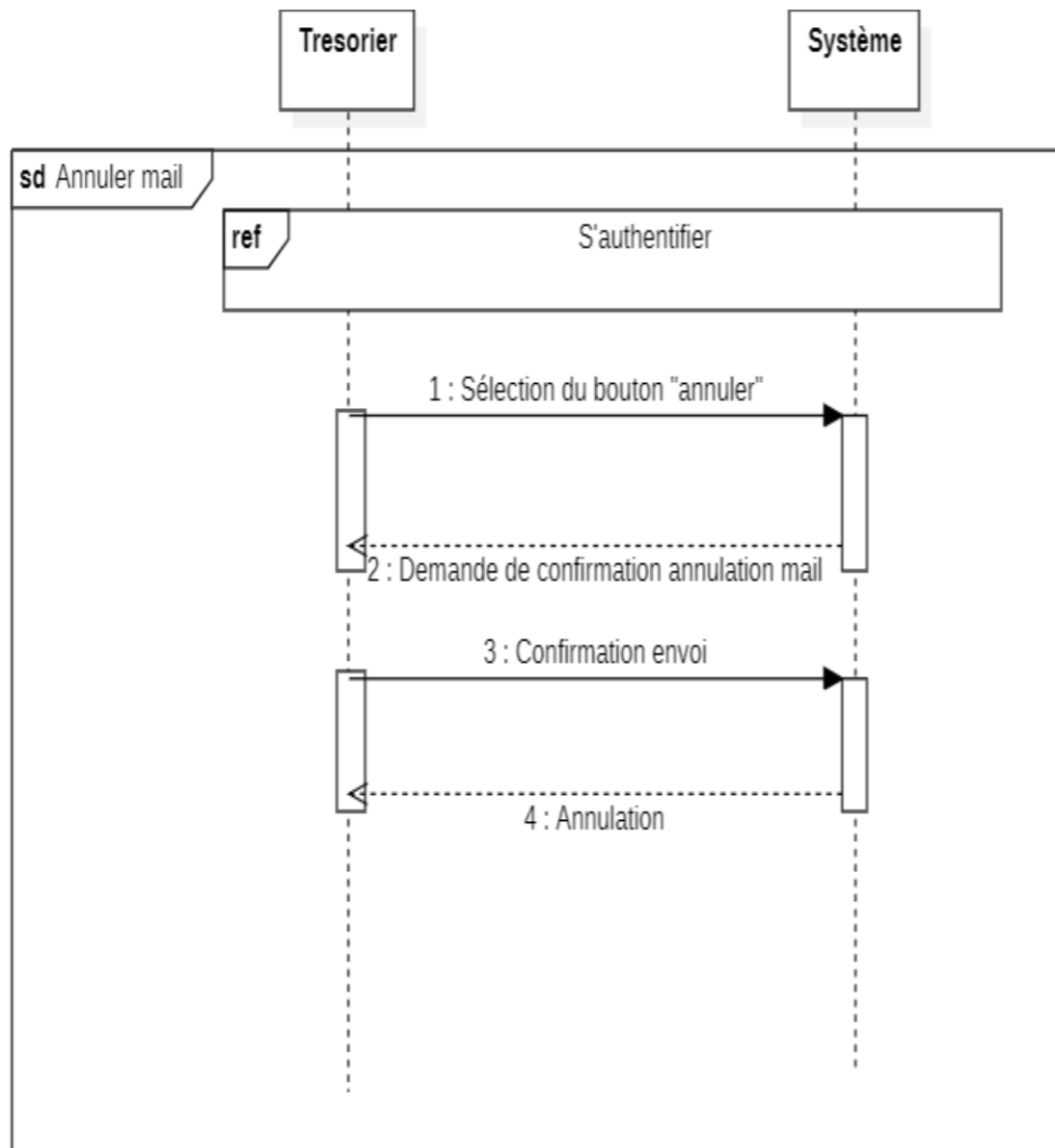


Figure 14: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Annuler mail »

III. DIAGRAMME DE CLASSE

1. Définition

Une **classe** représente un ensemble d'objets qui partagent des caractéristiques communes, à savoir le comportement, et la structure. Un **diagramme de classe** modélise la structure statique d'un système. Il montre les relations entre les classes, les objets, les attributs et les opérations.

2. Règles de gestion

Les règles de gestion suivantes ont été établies afin de garantir la cohérence, et la conformité du système :

Tableau 13: liste des règles de gestion

N°	REGLES DE GESTION
RG1	Une facturation est associée à un participant.
RG2	Chaque ligne de facturation est liée à une facturation spécifique.
RG3	Chaque document est généré pour plusieurs ligne facturation.
RG4	Chaque utilisateur est associé à un profil.
RG5	Un utilisateur peut créer une facturation en fonction de son profil.
RG6	Un mail peut être associé à plusieurs documents.

3. Diagrammes de classe

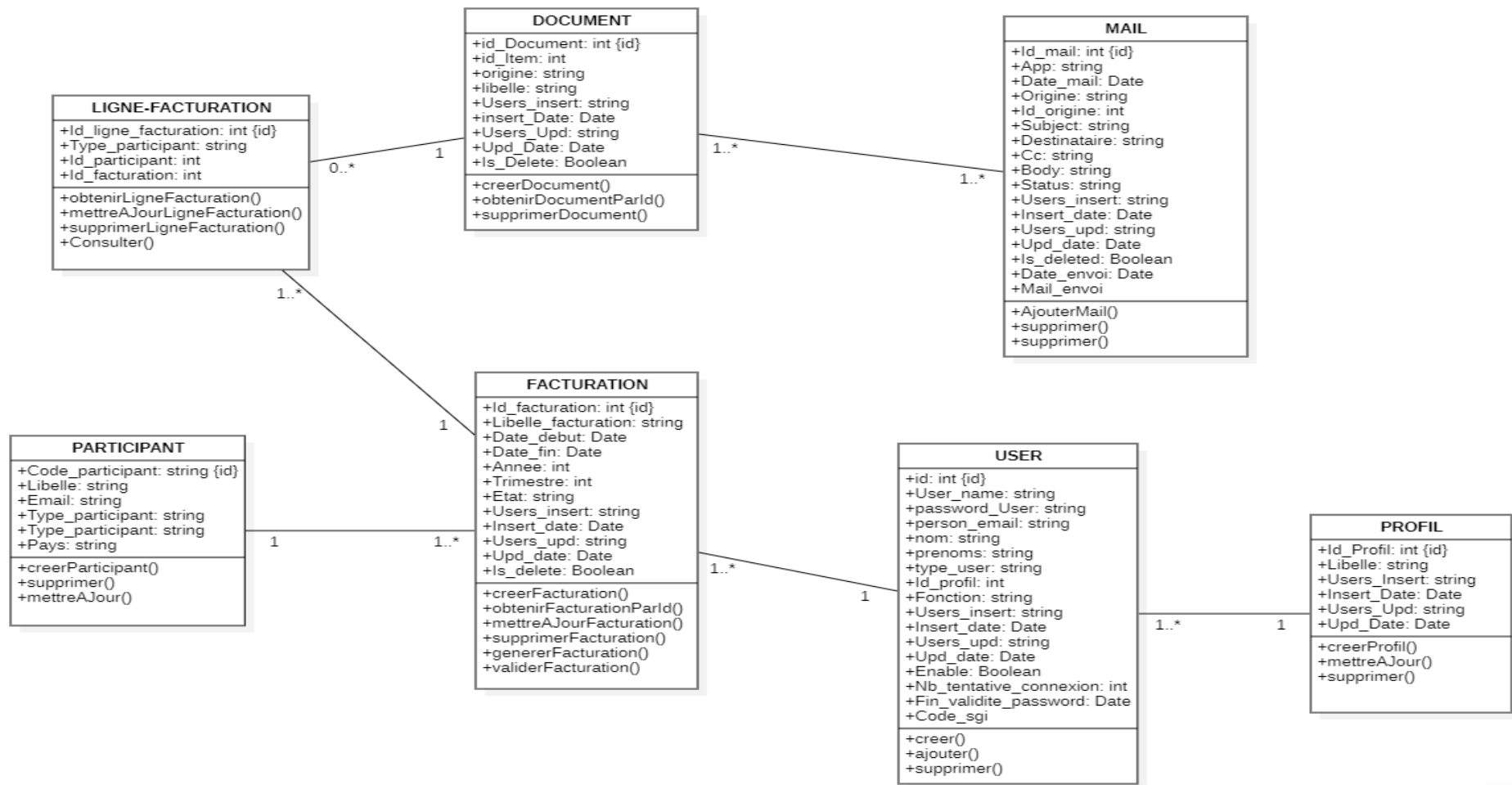


Figure 15: Diagramme de classe

IV. DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

Le diagramme de déploiement est un type de diagramme qui spécifie le matériel physique sur lequel le système logiciel s'exécutera. Il détermine également la manière dont le logiciel est déployé sur le matériel sous-jacent. Il mappe les éléments logiciels d'un système au périphérique qui va l'exécuter. Le diagramme de déploiement cartographie le logiciel architecture créée lors de la conception du système physique architecture qui l'exécute. Dans les systèmes distribués, il modélise la distribution du logiciel sur les nœuds physiques.

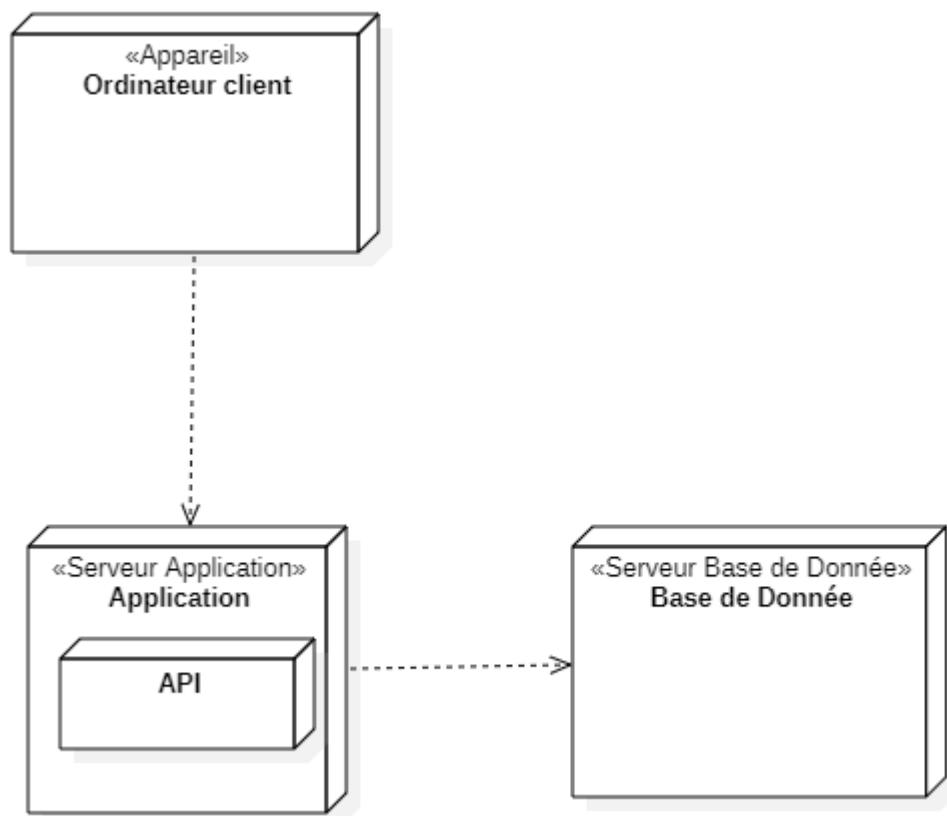


Figure 16: Diagramme de déploiement

TROISIÈME PARTIE : RÉALISATION DE L'APPLICATION

Cette partie présente les outils utilisés et présente l'application

CHAPTITRE I : ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

I. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION WEB

L'architecture de l'application repose sur une architecture 3-tiers, où le .NET Framework est utilisé pour structurer le backend. Cette architecture permet une séparation claire des préoccupations, améliorant la maintenabilité et la scalabilité de l'application.

Le backend expose des API qui sont consommées par le frontend développé en ANGULAR.

Voici une explication détaillée de chaque composant de cette architecture :

1. User Interface

Cette couche, également connue sous le nom de couche de présentation, est la partie visible de l'application avec laquelle les utilisateurs interagissent directement. La fonction principale de cette couche est de traduire les tâches et les résultats en quelque chose que l'utilisateur peut comprendre. Elle contient des pages telles que des formulaires Web, des formulaires Windows où les données sont présentées à l'utilisateur et utilisées pour recueillir les entrées de l'utilisateur. La couche de présentation est la couche la plus importante car c'est celle que l'utilisateur voit et une bonne interface utilisateur attire l'utilisateur et cette couche doit être conçue correctement.

2. Business Logic Layer

Cette couche contient la logique métier de l'application, qui est le cœur du système où toutes les règles et processus métier sont appliqués. Elle sert de médiateur entre l'interface utilisateur et la couche d'accès aux données. Cette couche valide également les conditions d'entrée avant d'appeler une méthode à partir de la couche de données. Cela garantit que l'entrée de données est correcte avant de continuer et peut souvent

garantir que les sorties sont également correctes. Cette validation de l'entrée est appelée règles métier.

3. Data Access Layer

Cette couche est responsable de l'accès aux données et de leur manipulation. Elle interagit directement avec la base de données pour effectuer des opérations CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE). Elle contient des procédures stockées qui sont utilisées pour interroger la base de données. Par conséquent, cette couche établit une connexion avec la base de données et exécute des fonctions sur la base de données.

4. Data Transfer Objects

Les DTO sont des objets simples utilisés pour transporter les données entre les couches. Ils assurent que les données sont structurées de manière cohérente et facilitent leur transfert entre les différentes parties de l'application. Les DTO permettent de découpler les différentes couches de l'application, en évitant les dépendances directes sur les entités de la base de données.

5. DB Server

Cette couche représente la base de données où toutes les informations sont stockées de manière persistante. Elle est essentielle pour la gestion et la conservation des données de l'application. La base de données est responsable de stocker toutes les données nécessaires au fonctionnement de l'application, telles que les informations sur les utilisateurs, les transactions, les factures [9].

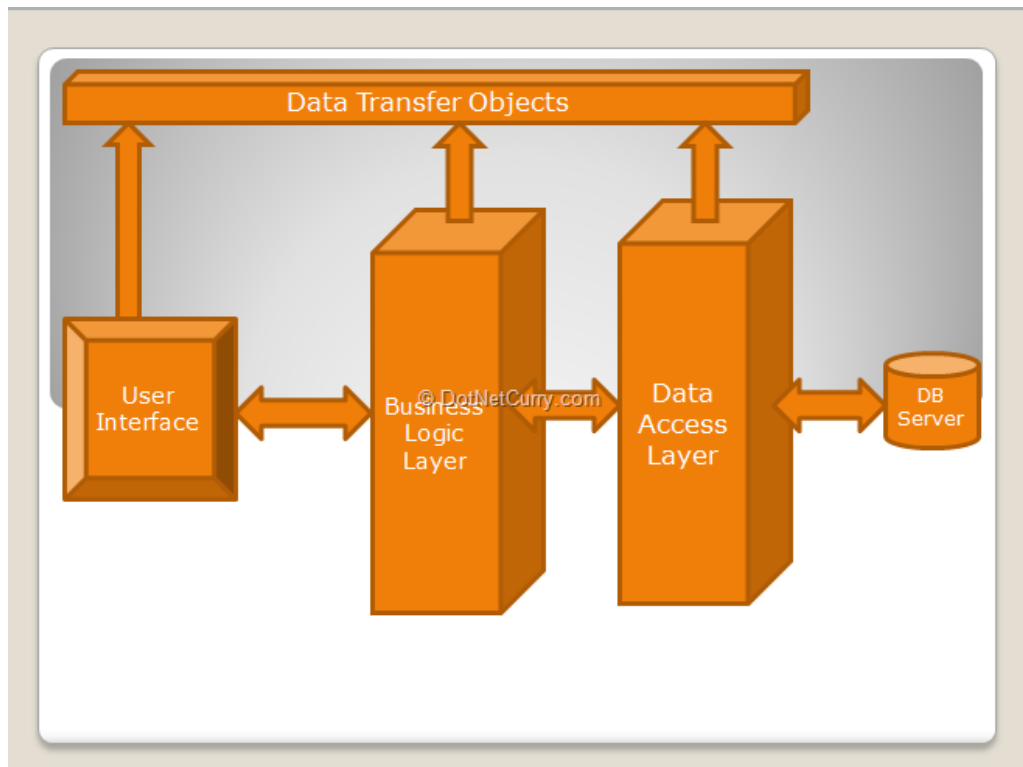


Figure 17: Description de l'architecture 3-tiers

II. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉES

Dans cette section, nous détaillerons les outils et technologies employés pour développer l'application de facturation.

1. Environnement de travail

a. Visual studio

Microsoft Visual Studio est un IDE (Integrated Development Environment) créé par Microsoft et utilisé principalement pour le développement en C#. En d'autres termes, il s'agit d'une application logicielle qui offre de nombreuses possibilités différentes et étendues dans le domaine du développement de logiciels. Le programme peut être utilisé pour développer des sites web, des applications web, des services web, des bases de données et des applications mobiles [10].

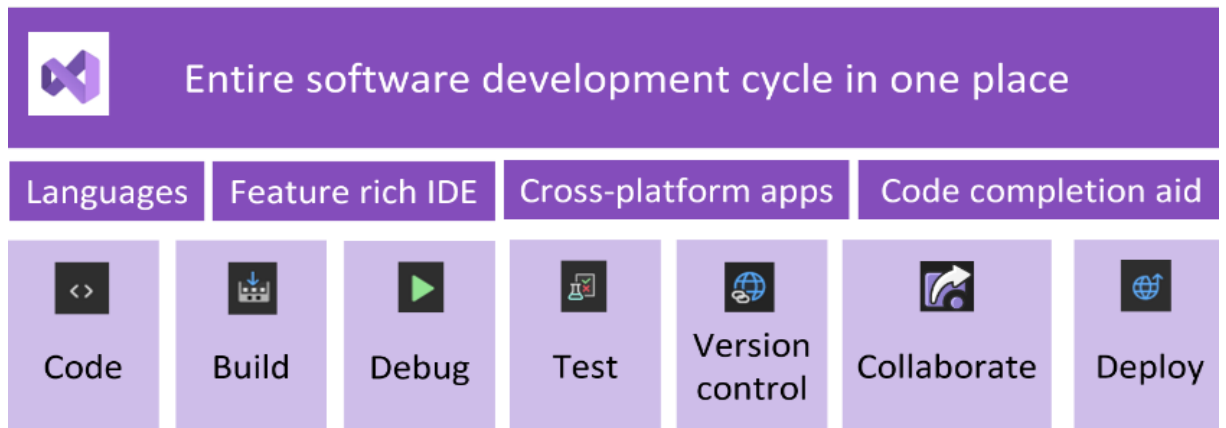


Figure 18: Composants de Visual Studio

b. Visual studio code

Visual Studio Code est un **éditeur de code source** et IDE de Microsoft. Il est open-source et cross-platform, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur Windows, Linux et Mac. Il a été conçu pour les développeurs web, mais il prend en charge de nombreux autres langages de programmation tels que C++, C#, Python, Java, Html, CSS, Javascript. Il offre de nombreuses fonctionnalités comme la coloration syntaxique, l'auto-complétions, la mise en évidence des erreurs, la navigation de code, le débogage, la gestion de versions, l'intégration avec Git, et beaucoup d'autres. Il est également extensible à l'aide d'une grande variété d'extensions développées par la communauté, permettant aux développeurs de personnaliser l'éditeur selon leurs besoins.

c. Subversion (SVN)

Subversion est un système de contrôle de version qui permet aux utilisateurs de conserver un historique des modifications apportées à un ensemble de fichiers et de répertoires. Il fonctionne selon un modèle client-serveur où le dépôt (repository) central est hébergé sur un serveur, et les utilisateurs interagissent avec ce dépôt via des clients SVN. Il est largement utilisé dans les projets logiciels où la stabilité et la centralisation du dépôt de code sont prioritaires. Bien que des systèmes comme Git

soient devenus plus populaires ces dernières années, SVN reste un outil puissant et fiable pour la gestion de versions de code.

d. Reporting service

SQL Server Reporting Services (SSRS) est un outil de création de rapports qui permet de produire des rapports bien définis avec des matrices et des tableaux sous forme de données, de graphiques, d'images et de diagrammes. Un serveur est disponible pour héberger ces rapports et nous pouvons exécuter ce serveur à tout moment en utilisant les paramètres définis par les utilisateurs.

Le fonctionnement de SSRS peut être résumé ainsi : Les utilisateurs du rapport, souhaitant obtenir des informations à partir des données, envoient une requête au serveur SSRS. Le serveur récupère les métadonnées du rapport et demande les données nécessaires aux sources de données appropriées. Les données renvoyées sont ensuite fusionnées avec la définition du rapport pour créer le rapport final. Une fois le rapport élaboré, il est renvoyé au client pour consultation. Il a été utilisé pour la génération des factures.

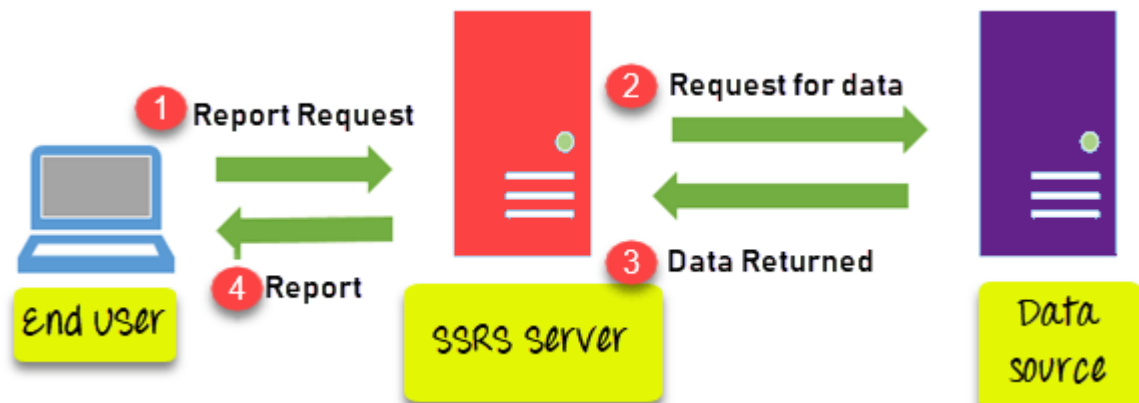


Figure 19: Fonctionnement de SQL Server Reporting Service

e. Microsoft SQL server

Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelle développé par Microsoft. Depuis sa création en 1989, SQL Server a évolué pour

devenir une véritable plateforme d'informations d'entreprise pour servir un large éventail d'applications. Il est doté d'un ensemble d'outils permettant la gestion et l'administration d'une base de données, la programmation à travers T-SQL, sa propre implémentation du langage SQL, la Business Intelligence et l'analyse des données ainsi que le développement d'applications.

SQL Server est **compatible avec plusieurs langages de programmation**, tels que C#, Java, Python et R, et avec les systèmes Windows et Linux et peut être déployé sur site et dans le cloud.

f. SQL server management studio

C'est l'outil principal pour la gestion et l'administration de SQL Server. Il permet d'effectuer des tâches telles que la création et la modification de bases de données, la conception de tables, l'écriture et l'exécution de requêtes SQL, la gestion des utilisateurs et des autorisations, la configuration des serveurs, etc.

g. Node.Js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Il utilise NPM (Node Package Manager) pour gérer les dépendances du projet Angular. Lorsque vous créez un nouveau projet ANGULAR ou ajoutez une bibliothèque à un projet existant, NPM télécharge et installe les paquets nécessaires, ainsi que leurs dépendances, dans le répertoire NODE_MODULE. Il est donc un composant indispensable pour le développement d'applications Angular, facilitant la gestion des dépendances, le développement en temps réel, et le processus de build et de déploiement.

2. Langages utilisés

a. HTML

HTML (HyperText Markup Language) est un langage de balisage qui permet de créer des pages web. Chaque page web est un document HTML, qui peut être soit une simple

page texte, soit incorporer des éléments plus complexes comme des images, des liens, des formulaires, et même des scripts.

b. CSS

CSS, ou feuilles de style en cascade, est un langage utilisé pour décrire la présentation des documents écrits en HTML ou en XML. CSS permet de définir des styles pour les éléments HTML, comme les polices, les couleurs, les espacements, les bordures, et bien plus encore, séparément du contenu réel.

c. JAVASCRIPT

JAVASCRIPT est un langage de programmation dynamique complet qui, appliqué à un document HTML, peut fournir une interactivité dynamique sur les sites Web.

d. C#

C# est un langage de programmation orienté objet multiplateforme moderne, novateur et open-source développé par Microsoft qui fonctionne sur le .NET Framework. Dot Net est la librairie dans lequel va s'exécuter le langage C#.

3. Framework utilisées

a. .NET FRAMEWORK

Le **.NET Framework** est une plateforme complète qui simplifie le développement d'applications robustes et performantes, offrant une base solide pour une grande variété de projets de développement logiciel. Il offre des fonctionnalités avancées de sécurité et des optimisations de performance, ce qui le rend adapté aux applications de grande envergure.

b. ANGULAR

ANGULAR est un Framework de développement d'applications Web open-source basé sur TypeScript. Il est conçu pour faciliter la création d'applications Web complexes en offrant une structure solide et des fonctionnalités avancées pour la gestion des données, la navigation, le routage et la mise en œuvre de l'interface utilisateur. Il offre un environnement de développement structuré et cohérent qui permet aux développeurs de créer des applications Web plus rapidement et de manière plus fiable.

Aussi, Angular utilise TypeScript, ce qui permet de bénéficier des avantages de la programmation orientée objet et de la vérification statique du code pour éviter les erreurs courantes.

c. PRIMENG

PrimeNG est une bibliothèque de composants d'interface utilisateur (UI) pour Angular, développée par PrimeTek. Elle fournit un ensemble complet de composants UI riches et personnalisables pour la construction d'applications web modernes et réactives. Il est conçu spécifiquement pour Angular, ce qui permet une intégration transparente avec les fonctionnalités et les paradigmes d'Angular, comme les directives, les services, et les modules.

d. ENTITY FRAMEWORK

C'est un ORM qui facilite la manipulation des données dans des bases de données relationnelles en utilisant le paradigme de la programmation orientée objet. Cela facilite les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) et la gestion des données.

e. ASP.NET

ASP.NET est une technologie de développement web qui permet de construire des sites web, des applications web et des services web. ASP.NET fournit des mécanismes intégrés pour la gestion de l'authentification et de l'autorisation, protégeant les applications contre les attaques courantes comme l'injection SQL et les CSRF.

Il a été utilisé pour créer les services web et API RESTful. ASP.NET fournit une plateforme robuste pour le développement de services web sécurisés et performants.

4. Déploiement

Pour le déploiement de l'application, nous avons utilisé **Windows Server 2022**. Cette version de Windows Server offre une plateforme stable et sécurisée pour l'hébergement d'applications web. L'infrastructure nécessaire était déjà en place au sein de l'entreprise, ce qui a facilité le processus de déploiement.

CHAPITRE II : PRÉSENTATION DE L'APPLICATION ET ESTIMATION FINANCIÈRE

I. PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

II. ESTIMATION FINANCIÈRE

Pour une gestion efficace d'un projet informatique, une estimation financière est indispensable. Cette étape permet non seulement de prévoir les coûts et de répartir les ressources nécessaires, mais aussi d'identifier les risques. Le tableau ci-dessous illustre un modèle de récapitulatif des dépenses allouées dans ce projet :

Tableau 14: Estimation financière du projet

N°	Désignation	Description	Qte	Prix unitaire (FCFA)	Montant Total (FCFA)
1	Ordinateur	Desktop HP ProDesk 600 G6 Small Form factor 16 Go Ram + HP E24mv G4 conf FHD Monitor	1	908 513	908 513
2	Conception	Conception de l'application	1 mois		300 000
3	Développement	Développement	2 mois		900 000
4	Tests	Tests fonctionnels et techniques	1 mois		240 000
6	UX/UI Design	UX Design	2 mois		300 000
Total Général :					2 648 513

CONCLUSION

En somme, la mise en œuvre de la solution de gestion de facturation pour le compte du DC/BR nous a permis d'atteindre les objectifs fixés, à savoir l'automatisation et la sécurisation du processus de facturation pour les BTCC et les émetteurs. L'application, construite sur une architecture 3-tiers utilisant .NET et Angular, nous a montré des résultats concluants en termes de réduction des erreurs manuelles et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La solution a non seulement répondu aux besoins fonctionnels mais a également respecté les exigences non fonctionnelles en matière de performance, sécurité, et scalabilité.

Cependant, certaines limites ont été identifiées, telles que l'absence d'une authentification à double facteur, qui pourrait renforcer la sécurité des utilisateurs, et l'impossibilité pour les adhérents de consulter directement leurs factures via l'application. Ces aspects représentent des opportunités d'amélioration pour les futures versions de la solution.

D'un point de vue personnel, ce projet a été une expérience enrichissante, nous permettant de mettre en pratique des concepts théoriques et d'approfondir nos compétences en développement d'applications web. Il a également souligné l'importance d'une architecture bien pensée pour assurer la réussite d'un projet logiciel.

Enfin, pour aller plus loin, des recherches pourraient être menées sur l'intégration de l'authentification à double facteur et la création d'une interface dédiée permettant aux adhérents de consulter leurs factures. Ces améliorations contribueraient à une sécurité renforcée et à une meilleure expérience utilisateur, répondant ainsi aux besoins évolutifs du secteur financier.

BIBLIOGRAPHIE

○ SITES

[1] **FREEDZ.IO.** Digitalisation de la facturation, [en ligne], <https://www.freedz.io/transformation-digitale-facture-electronique/> [consulté le 03/05/2024].

[2] **Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).** Site officiel de la BRVM, [en ligne], <https://www.brvm.org/> [consulté le 22/06/2024].

[3] **FINANCE-HEROS.FR.** Comprendre le marché financier, [en ligne], <https://finance-heros.fr/categorie/bourse/> [consulté le 18/07/2024].

[4] **Autorité des Marchés Financiers de l'UEMOA (AMF-UMOA).** Site officiel de l'AMF, [en ligne], <https://www.amf-umoa.org/> [consulté le 19/07/2024].

[5] **Dépositaire Central/Banque de Règlement (DCBR).** Organisation du DCBR, [en ligne], <https://dcbruemoa.org/depositaire-central/organisation> [consulté le 22 août 2024].

[6] **Autorité des Marchés Financiers (AMF).** Marché financier, [en ligne], <https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/quest-ce-quun-marche-financier> [consulté le 16/08/2024].

[7] **LA FINANCE POUR TOUS.** Actions, obligations, [en ligne], <https://www.lafinancepourtous.com/> [consulté le 08/08/2024].

○ DOCUMENTS

[8] **SOLNON, Christine.** Cours UML, [document électronique], Non spécifié, Non spécifié, Non spécifié, <https://perso.liris.cnrs.fr/christine.solnon/coursUML.pdf> [consulté le 11 juillet 2024 à 09h14].

○ IMAGES

[9] **DOTNETCURRY.** Architecture 3-tiers, [Image en ligne], <https://www.dotnetcurry.com/visualstudio/848/layer-diagram-visual-studio-2012> [consultée le 22 août 2024].

[10] **MICROSOFT.** Visual Studio IDE, [Image en ligne], <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2022> [consultée le 22 août 2024].

ANNEXES

Annexe 1 : logos des outils utilisés



Annexe 2 : logos des langages et Framework utilisés



TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	I
REMERCIEMENT	II
AVANT-PROPOS	III
SOMMAIRE	IV
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	V
LISTE DES FIGURES	VII
LISTE DES TABLEAUX	VIII
INTRODUCTION	1
PREMIÈRE PARTIE : PRESENTATION GENERALE	2
CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE	3
I. PRÉSENTATION DU DC/BR	3
1. Historique	3
2. Mission	3
II. ORGANISATION DU DC/BR	4
1. Organisation interne du DC /BR	4
2. Organisation externe du DC/BR	5
CHAPITRE II : ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET	6
I. DÉFINITIONS DE CONCEPTS CLÉS	6
1. Marché Financier	6
2. Action	8
3. Obligation	9
4. Titre	9
5. Émetteurs	9
6. SGI	9
7. La BRVM	9
8. Position titre	10
9. Facturation	10
II. PRÉSENTATION DU PROJET	10
1. Description du Projet	10
2. Composition de la Facturation : Commissions et Tarifications	11
3. Objectif principal	13

4. Objectifs spécifiques.....	13
III. BESOINS FONCTIONNELS	13
1. Besoins fonctionnels	13
2. Besoins non fonctionnels	14
IV. ÉTUDE DE L'EXISTANT.....	15
V. CRITIQUE DE L'EXISTANT.....	16
VI. SOLUTION PROPOSÉE	17
DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE ET CONCEPTION.....	19
CHAPITRE I : MÉTHODE D'ANALYSE.....	20
I. PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ANALYSE	20
1. Présentation de la méthode MERISE.....	20
2. Présentation du langage UML	20
3. Comparaison des méthodes d'analyse	21
II. CHOIX DE LA MÉTHODE D'ANALYSE	22
CHAPITRE II : CONCEPTION	22
I. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION	23
1. Définition.....	23
2. Les acteurs	23
3. Diagramme des cas d'utilisation Globale	23
4. Diagramme de cas d'utilisation de la fonctionnalité « Gestion facturation » 25	
5. Diagramme de cas d'utilisation de la fonctionnalité « Gestion de la messagerie »	30
II. DIAGRAMMES DE SÉQUENCE DU SYSTEME	33
1. Définition.....	33
2. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « s'authentifier »	33
3. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter facturation »..	35
4. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Générer facturation »	36
5. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter facturation »	37
6. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier facturation » ...	38
7. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Valider facturation »	39
8. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Annuler facturation »	40

9.	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Enregistrer destinataire »	41
10.	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Envoi mail »	42
11.	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Annuler mail »	43
III.	DIAGRAMME DE CLASSE	44
1.	Définition	44
2.	Règles de gestion	44
3.	Diagrammes de classe	44
IV.	DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT	46
TROISIÈME PARTIE : REALISATION DE L'APPLICATION.....		47
CHAPTITRE I : ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT		48
I.	ARCHITECTURE DE L'APPLICATION WEB	48
1.	User Interface	48
2.	Business Logic Layer	48
3.	Data Access Layer	49
4.	Data Transfer Objects	49
5.	DB Server	49
II.	OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉES	50
1.	Environnement de travail	50
2.	Langages utilisés	53
3.	Framework utilisées	54
4.	Déploiement	56
CHAPITRE II : PRÉSENTATION DE L'APPLICATION ET		
ESTIMATION FINANCIÈRE		57
I.	PRÉSENTATION DE L'APPLICATION	57
II.	ESTIMATION FINANCIÈRE	57
CONCLUSION.....		58
BIBLIOGRAPHIE.....		VIII
ANNEXES.....		X
TABLE DES MATIÈRES		XI

RÉSUMÉ

Ce mémoire traite de la conception et de la mise en œuvre d'une solution de gestion de la facturation pour le DC/BR. Face aux limites des méthodes manuelles actuellement utilisées, notamment l'utilisation de scripts SQL pour générer les factures, ce projet vise à automatiser et digitaliser le processus de facturation. Le système proposé repose sur une architecture web 3-tiers, avec le backend développé en C# et le frontend en Angular.

Le projet s'articule autour de plusieurs axes : l'étude des systèmes existants, la critique de leurs limitations, la conception de la nouvelle application, et enfin, la réalisation et la mise en œuvre de cette dernière. L'application permet de générer des factures trimestrielles pour les Teneur de Compte Conservateur (TCC) et les Émetteurs, en prenant en compte des commissions spécifiques telles que l'affiliation, la garde de titres non cotés, la valorisation de titres cotés, la conservation de titre non-côté et les transferts. Il présente également les résultats obtenus à travers cette solution, en termes de gain de temps, de réduction des erreurs et de sécurité accrue des transactions financières. Enfin, des perspectives d'amélioration sont proposées, notamment en ce qui concerne l'optimisation des performances du système et l'intégration de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux évolutions futures des besoins des utilisateurs.

ABSTRACT

This dissertation deals with the design and implementation of a billing management solution for the DCBR. Faced with the limitations of the currently used manual methods, particularly the use of SQL scripts to generate invoices, this project aims to automate and digitize the billing process. The proposed system is based on a 3-tier web architecture, with the backend developed in C# and the frontend in Angular.

The project is structured around several key areas : the study of existing systems, the critique of their limitations, the design of the new application, and finally, its implementation. The application allows for the generation of quarterly invoices for Account Keeper Conservators (AKC) and Issuers, taking into account specific commissions such as affiliation, non-listed securities custody, listed securities valuation, non-listed securities conservation, and transfers. It also presents the results achieved through this solution, in terms of time savings, error reduction, and increased security of financial transactions. Finally, improvement perspectives are proposed, particularly concerning the optimization of system performance and the integration of new features to meet the future needs of users.